HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Lagerhantering på en operationsavdelning

Gävle sjukhus

Samuel Säfström & Sumayah Al-obaidi
2026

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi – Högskoleingenjör 180 hp

Handledare: Åsa Hadin
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utgjorde det avslutande momentet på högskoleingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Genomförandet av examensarbetet var under vårterminen 2026. Studien behandlar lagerhanteringen vid en operationsavdelning på Gävle sjukhus.

Ett stort tack riktas till Gävle sjukhus och den operationsavdelning som möjliggjorde genomförandet av studien. Ett särskilt tack riktas till vårdpersonalen som deltog i intervjuerna, besvarade enkäten och medverkade under genomförandet av observationen. Vårdpersonalens erfarenheter och information om arbetsprocesserna gav en djup förståelse för lagerhanteringen och materialflödet på operationsavdelningen.

Slutligen riktas ett stort tack till granskaren Stefan Eriksson och handledaren Åsa Hadin. Deras vägledning, stöd och de värdefulla synpunkterna under arbetets gång möjliggjorde utförandet av studien.

Gävle, maj 2026
Samuel Säfström och Sumayah Al-obaidi

Sammanfattning

Effektiv lagerhantering är en viktig del av sjukhusens interna materialförsörjning, särskilt på operationsavdelningar där rätt materiel behöver finnas tillgänglig vid rätt tidpunkt. En väl fungerande logistik bidrar inte bara till att skapa ett högre kundvärde, utan är också centralt för att sänka verksamhetens lagerkostnader och undvika att materiel hinner bli gammal och förlorar sitt värde. Lagerhantering av kirurgisk materiel inom hälso- och sjukvård innebär en avvägning mellan lagerkostnader, minskat slöseri och säkerställd materialtillgänglighet. Detta är viktigt eftersom materielbrist kan få allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten.

Studien behandlar lagerhanteringen vid en operationsavdelning på Gävle sjukhus. Syftet med studien är att analysera lagerhanteringen vid operationsavdelningens interna lager för att identifiera ineffektiviteter, risker för patientsäkerheten och administrativa brister, samt utifrån logistik- och leanprinciper föreslå åtgärder för ökad effektivitet samtidigt som patientsäkerheten beaktas. Den primära datainsamlingen i studien genomförs med stöd av tre kompletterande tekniker: två semistrukturerade intervjuer, en observation och en webbaserad enkätundersökning.

Fallstudien visar att lagerhanteringen och materialflödet på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus är uppbyggt som ett flerstegssystem. De huvudsakliga ineffektiviteterna kan sammanfattas i fyra huvudområden. Dessa fyra huvudområden är fysisk lagerstruktur, administrativa rutiner, materialtillgänglighet och standardisering. De administrativa bristerna består huvudsakligen av outnyttjad kompetens, bristande kommunikation kring materialtillgång och otillräckligt systemstöd för lagerkontroll. Alla dessa ineffektiviteter och administrativa brister riskerar att påverka patientsäkerheten negativt. Baserat på de identifierade ineffektiviteterna, administrativa bristerna och riskerna för patientsäkerheten föreslås en förbättringsmodell i tre steg.

Förbättringsmodellen baseras på logistik- och leanprinciper och bör utföras i rätt ordning. Syftet med förbättringsmodellen är att skapa en mer organiserad lagerhantering genom stabilisering och standardisering, visuell ordning och säkerhet samt automatisering och optimering. Förbättringsmodellen består av tre steg. Steg 1 är stabilisering och standardisering av identifierade brister. Steg 2 är visuell ordning och säkerhet. Steg 3 är automatisering och optimering av lagerhanteringen. Eftersom utvecklingen av system för lagerhanteringen kräver olika mycket resurser delas det tredje steget in i tre kategorier: A, B och C. Kategori A är omedelbara förbättringar med låg resursinsats. Kategori B är medelsiktiga förbättringar med måttlig resursinsats. Kategori C är långsiktig automatisering med hög resursinsats.

Nyckelord: lagerhantering, operationsavdelning, materialflöde, Lean Healthcare, 5S, Value Stream Mapping.

Abstract

Effective inventory management is an important part of a hospital's internal material supply, especially in the operating department, where the right material must be available at the right time. Well-functioning logistics does not only contribute to a high level of customer value. It can also reduce the organization's inventory costs and prevent materials from becoming expired. Inventory management of surgical materials in healthcare means a trade-off between reducing inventory costs, reducing waste and ensuring material availability. It is crucial because shortage of materials can lead to serious consequences for the quality of healthcare.

The study examines inventory management in an operating department in Gävle hospital. The purpose of the study was to analyse inventory management in the operating department's internal warehouse to identify inefficiencies and risks to patient safety and administrative shortcomings. Based on logistics and lean principles, the study proposes measures that increase efficiency while taking patient safety into consideration. The primary data collection consisted of two semi-structured interviews, a web-based survey and an observation.

The study shows that the inventory management and the material supply in the operating department in Gävle hospital are structured as a multi-step system. The main inefficiencies were physical warehouse structure, administrative routines, material availability, and standardization. The administrative shortcomings mainly consisted of unused competence, insufficient communication regarding material availability and inadequate system support for inventory control. All mentioned main inefficiencies and administrative shortcomings may have a negative impact on patient safety. Based on the main inefficiencies and main administrative shortcomings a three-step action plan was proposed. The purpose of the three-step action plan was to create an organized inventory management system through stabilization and standardization, visual order and safety, as well as automation and optimization. The three-step action plan was based on logistics and lean principles and should be implemented in the correct order.

Keywords: inventory management, operating department, material flow, Lean Healthcare, 5S, Value Stream Mapping.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Abstract

1. Inledning **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsning 2
2. Metod **3**
2.1 Fallstudie 3
2.2 Forskningsansats 4
2.3 Datainsamlingsmetod 5
2.3.1 Litteraturgenomgång 5
2.3.2 Intervjuer 6
2.3.3 Observation 7
2.3.4 Enkät 8
2.4 Dataanalys 9
2.5 Användning av AI-stöd 10
2.6 Forskningsetiska överväganden 10
2.7 Metodkritik 11
2.8 Fallstudiens koppling till hållbar utveckling 13
2.8.1 Ekonomisk hållbarhet 13
2.8.2 Social hållbarhet 13
2.8.3 Ekologisk hållbarhet 13
3. Teoretisk referensram **14**
3.1 Value Stream Mapping (VSM) 14
3.2 Muda (7+1) 15
3.3 Kombinationen av Lean-verktyg 16
3.3.1 FEFO 16
3.3.2 Flytande placeringssystem 16
3.3.3 Hantering av produktkodning och mottagning 17
3.3.4 Lean Healthcare och 5S-metodiken 17
3.4 Standardiserat arbete inom lean 18
3.5 Logistik inom Hälso- och sjukvård 19
3.6 Lagerstyrning och flödesoptimering 19
3.7 Lagrets roll och utformning i en vårdkontext 20
4. Empiri **22**
4.1 Beskrivning av materialflöde och lagrets utformning 23
4.2 Observation 24
4.3 Sammanställning av intervjuer 25
4.3.1 Nuvarande arbetssätt och beställningsrutiner 25
4.3.2 Materielbrist och utmaningar i leveranskedjan 26

4.3.3 Förväxlingsrisker och kontroll av utgångsdatum 27
4.3.4 Introduktion och upplärning av nyanställda 28
4.4 Enkät 28
4.4.1 Arbetsuppgifter 29
4.4.2 Lagerstyrning och flödesoptimering 29
4.4.3 Operationslagrets struktur och organisation 33
4.4.4 Patientsäkerhet 35
4.4.5 Identifierade problem och förbättringsförslag 37
4.5 VSM-inspirerad nulägeskartläggning 37
5. Analys och diskussion 39
5.1 Hur är lagerhanteringen och materialflödet vid en operationsavdelning utformade i nuläget? 39
5.2 Vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten kan identifieras i lagerhanteringen? 42
5.3 Vilka förbättringsförslag kan utformas, med stöd i logistik- och leanprinciper, för att öka effektiviteten samtidigt som patientsäkerheten beaktas? 48
5.3.1 Steg 1: Stabilisering och standardisering av identifierade brister 48
5.3.2 Steg 2: Visuell ordning och säkerhet 49
5.3.3 Steg 3: Automatisering och optimering av lagerhanteringen 50
5.3.3.1 Kategori A: Omedelbara förbättringar med låg resursinsats 51
5.3.3.2 Kategori B: Förbättringar på medellång sikt med måttlig resursinsats 51
5.3.3.3 Kategori C: Långsiktig automatisering med hög resursinsats 51
6. Slutsats 53
6.1 Hur är lagerhanteringen och materialflödet vid en operationsavdelning utformade i nuläget? 53
6.2 Vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten kan identifieras i lagerhanteringen? 53
6.3 Vilka förbättringsförslag kan utformas, med stöd i logistik- och leanprinciper, för att öka effektiviteten samtidigt som patientsäkerheten beaktas? 54
6.4 Teoretiskt bidrag 54
6.5 Praktiska bidrag 54
6.6 Studiens begränsningar 55
6.7 Framtida studier 55
Referenslista 57
Bilagor 59
Bilaga 1: Intervjuer - Lageransvariga 59
Bilaga 2: Enkätfrågor 60
Bilaga 3: Introduktionsbrev till enkäten 62
Bilaga 4: Lagrets fysiska utformning 62

1. Inledning

I detta kapitel introduceras studiens bakgrund och problembeskrivningar. Därefter presenteras studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

I dagens konkurrensutsatta marknad är en effektiv lagerstyrning avgörande för många organisationer. En väl fungerande logistik bidrar inte bara till att skapa ett högre kundvärde, utan är också centralt för att sänka verksamhetens lagerkostnader och förhindra att materiel hinner bli gammal och förlora sitt värde (Christopher, 2022).

Ahmadi et al. (2018) visade att lagerhantering av kirurgisk materiel inom hälso- och sjukvård innebär en avvägning mellan reducerade lagerkostnader, minskat slöseri och säkerställd materialtillgänglighet. Detta är viktigt eftersom materielbrist kan få allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten. Lager kan påverka verksamheter ekonomiskt enligt Christopher (2022), eftersom rörelsekapitalet binds, vilket medför att lagret blir en finansiell börda. Artiklar kan klassificeras utifrån försörjningsrisk och påverkan på verksamheten, vilket gör det möjligt att välja olika strategier för exempelvis strategiska artiklar och flaskhalsartiklar (Kraljic, 1983). Flaskhalsen är den del av en process som har lägst kapacitet och den fungerar därför som en begränsande faktor och påverkar takten för hela kedjan (Christopher, 2022).

Även organisationer inom hälso- och sjukvård är i stort behov av att effektivisera sina resursflöden. Eftersom sjukvården präglas av en ständigt föränderlig miljö och hög komplexitet, betonar de Vries & Huijsman (2011) att industrins traditionella logistiklösningar sällan kan kopieras direkt till vården. Logistikverktyg behöver därför ofta anpassas för att fungera i en sjukhusmiljö. Kanabar et al. (2024) beskriver att Lean Healthcare och 5S-metodiken kan bidra till bättre struktur och effektivare arbetsprocesser inom vården. Metoderna kan användas för att systematiskt organisera, eliminera slöseri och lyfta fram de värdeskapande processerna i vården (Kanabar et al., 2024).

Forskningen inom sjukhuslogistik har utvecklats de senaste åren, men det finns fortfarande ett tydligt forskningsgap. Gapet är särskilt tydligt när det gäller intern lagerhantering specifikt på operationsavdelningar. I en litteraturstudie bekräftar Ahmadi et al. (2018) detta genom att belysa bristen på systematisk forskning kring lagerhantering av just kirurgisk materiel och sterila instrument på operationsavdelningar, trots att dessa avdelningar är en central kostnadsdrivare för sjukhusen. Volland et al. (2017) stödjer detta i ett bredare perspektiv och konstaterar att historiskt sett har sjukhuslogistik fått mindre forskningsintresse än logistik inom andra typer av verksamheter. Det är inte bara ett akademiskt problem. När lagerstyrningen brister på en operationsavdelning kan konsekvenserna bli direkta. Ahmadi et al. (2018) beskriver att materielbrist kan fördröja tillgången till nödvändig materiel och i förlängningen påverka patientsäkerheten. Papalexi et al. (2016) visade i sin fallstudie att en fungerande materialtillgänglighet är viktig för att vårdverksamheter ska kunna leverera

tjänster med hög kvalitet. Volland et al. (2017) betonar att logistikrelaterade aktiviteter ofta utförs av medicinsk personal, vilket tar tid från deras primära uppgifter, att vårda patienter. Det är mot den bakgrunden som denna studie genomförs.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att analysera lagerhanteringen vid en operationsavdelnings interna lager för att identifiera ineffektiviteter, risker för patientsäkerheten och administrativa brister, samt att utifrån logistik- och leanprinciper föreslå åtgärder för ökad effektivitet samtidigt som patientsäkerheten beaktas.

1.3 Frågeställningar

I. Hur är lagerhanteringen och materialflödet vid en operationsavdelning utformade i nuläget?
II. Vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten kan identifieras i lagerhanteringen?
III. Vilka förbättringsförslag kan utformas, med stöd i logistik- och leanprinciper, för att öka effektiviteten samtidigt som patientsäkerheten beaktas?

1.4 Avgränsning

Fallstudien omfattar lagerhanteringen vid en operationsavdelning på Gävle sjukhus. Fokus ligger på de interna processerna som ingår i lagerhållningen, strukturen och materialtillgängligheten inom operationsavdelningens lager. Fallstudien omfattar inte extern hantering utanför lagret på operationsavdelningen. Studien avgränsas även till en VSM-inspirerad nulägeskartläggning av materialflödet. Kartläggningen används för att synliggöra möjliga tidsförluster och slöserier, men omfattar inte en fullständig kvantitativ VSM-analys med exakta tidsmätningar eller beräkning av total ledtid.

2. Metod

Detta kapitel beskriver och motiverar vilket tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens frågeställningar. I kapitlet redogörs först för studiens fallstudiedesign och forskningsansats. Därefter presenteras datainsamlingsmetoderna, dataanalysen och användning av AI-stöd. Avslutningsvis behandlas forskningsetiska överväganden, metodkritik samt studiens koppling till hållbar utveckling.

2.1 Fallstudie

En fallstudie passar bra när ett specifikt område ska undersökas mer ingående, särskilt i nya eller underforskade områden (Säfsten & Gustavsson, 2019). Även Eisenhardt (1989) betonar att fallstudier är en lämplig forskningsstrategi inom nya ämnesområden, eftersom metoden är nära kopplad till den empiriska verkligheten vilket bidrar till en mer praktiskt förankrad förståelse av verksamheten. I denna undersökning studerades intern lagerhantering på operationsavdelningar. Detta ligger nära det område som Ahmadi et al. (2018) beskriver som ett relativt outforskat ämnesområde, lagerhantering av kirurgiskt materiel och sterila instrument i operationsmiljö. Genom att genomföra fallstudien på plats vid Gävle sjukhus kunde arbetet kopplas till verksamhetens faktiska arbetssätt. Valet av just detta fall motiverades då operationsavdelningen representerade en verklig operationsmiljö där samtliga tre frågeställningar kunde besvaras, vilket utvecklas närmare nedan. Eisenhardt (1989) betonar att fall i fallstudier kan väljas utifrån teoretiska skäl, exempelvis när de ger goda möjligheter att studera det aktuella fenomenet. Studien inspirerades av vårdpersonalens erfarenheter och dagliga arbete, vilket är en förutsättning för att praktiskt kunna ta fram lösningar som tar hänsyn till avdelningens höga krav på patientsäkerhet.

Det utvalda fallet för denna studie är operationsavdelningen vid Gävle sjukhus. Detta kopplas till Säfsten & Gustavsson (2019) som beskriver att valet av fall som ska undersökas bör göras utifrån studiens syfte. Valet av denna verksamhet motiveras av att den utgör en lämplig kontext för att praktiskt besvara fallstudiens tre frågeställningar.

För att besvara den första frågeställningen utgör avdelningen en passande miljö. Här kan ett mindre utforskat, verkligt materialflöde från godsmottagning till operationssal kartläggas. När det gäller den andra frågeställningen präglas verksamheten av att logistikrelaterade aktiviteter i stor utsträckning utförs av medicinsk personal i stället för logistikpersonal. Volland et al. (2017) beskriver att logistikrelaterade aktiviteter ofta utförs av medicinsk personal, vilket kan bidra till ineffektivitet och ta tid från patientarbete. Därför bedöms verksamheten vara lämplig för fallstudiens syfte för att kunna identifiera faktiska administrativa brister. Den är även lämplig för att studera de konsekvenser som materielbrist i en operationsmiljö medför, vilket Ahmadi et al. (2018) beskriver i sin litteraturöversikt. Vad gäller den tredje frågeställningen gjordes urvalet i direkt samråd med Gävle sjukhus, som specifikt pekade ut denna avdelning och lager då den ansågs ha ett stort och uttalat behov av strukturellt stöd. Avdelningens identifierade problematik gjorde avdelningen till ett lämpligt fall för att konkret kunna utforma förbättringsförslag med stöd i logistik- och leanprinciper.

För att fånga verksamhetens komplexitet användes datatriangulering. Det innebär enligt Säfsten & Gustavsson (2019) att samma fenomen belyses från flera håll genom olika datakällor. I denna studie gav observationen en bild av hur lagret var fysiskt organiserat och hur materielen rörde sig mellan operationslager, närlager, akutvagn och storlager, vilket redovisas i avsnitt 4. Intervjuerna gav en djupare förståelse för personalens erfarenheter, exempelvis varför vissa rutiner hanteras manuellt, vilka problem som uppstår vid förväxlingar och upplärning av nyanställda. Enkäten användes därefter för att undersöka hur fler medarbetare uppfattade samma problemområden, inklusive de tidigare intervjuade informanterna.

Genom att ställa resultaten från observation, intervjuer och enkäten mot varandra samt jämföra dem med den teoretiska referensramen, kunde både överensstämmelser och variationer i materielen identifieras. Att metoderna ibland gav olika bilder sågs inte som en svaghet. I stället användes skillnaderna för att få en bredare förståelse av verksamheten. Enligt Eisenhardt (1989) skapar en sådan kombination av datatyper en starkare grund än om metoderna enbart bekräftar varandra, eftersom olika typer av empiri kan komplettera och utmana varandra. Detta kan i sin tur tvinga fram en djupare analys. Detta bidrog till en mer fullständig bild av fallet och därmed stärkte studiens validitet, vilket analyseras djupare under avsnitt 2.7.

2.2 Forskningsansats

Denna fallstudie är inspirerad av en abduktiv forskningsansats. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) kännetecknas en abduktiv arbetsgång av att forskaren växlar mellan empiri och teori under arbetets gång. Det innebär att empiriska observationer används för att identifiera problem och mönster, samtidigt som teori används för att tolka och förstå dessa mönster.

I denna fallstudie innebar det praktiskt att arbetet inleddes med observationer och intervjuer på operationsavdelningen för att identifiera hur lagerhanteringen fungerade i praktiken. Utifrån dessa empiriska fynd inspirerades den teoretiska referensramen vidare kring Lean Healthcare, 5S, Value Stream Mapping (VSM), Muda och lagerstyrning. Därefter användes teorin som stöd vid utformningen av enkät och vid analysen av det insamlade materielen. Under arbetets gång skedde därmed en växling mellan empiri och teori, där de empiriska resultaten påverkade valet av teori samtidigt som teorin bidrog till att strukturera samt tolka empirin. Arbetet genomförs därför inte i en strikt steg-för-steg-process, utan innebar en växling mellan det observerade fallet och relevanta teoretiska perspektiv. Detta arbetssätt kännetecknas enligt Säfsten & Gustavsson (2019) som abduktion, vilket innebär att utgå från något observerat i verkligheten och sedan söka efter teoretiska ramverk som kan hjälpa till att förstå och förklara det observerade.

Fallstudien hade även en explorativ karaktär eftersom intern lagerhantering på operationsavdelningar är ett relativt begränsat område. Ahmadi et al. (2018) beskriver att forskning om lagerhantering på operationsavdelningar är mindre utvecklad än många andra

områden inom sjukhuslogistik. Ett undersökande arbetssätt var därför lämpligt för att förstå varför vissa problem uppstår och hur de kan hanteras. Detta går i linje med vad Säfsten & Gustavsson (2019) betonar, att ett undersökande arbetssätt lämpar sig väl när syftet är att undersöka fenomen som inte studerats i större utsträckning och skapa en djupare förståelse för den specifika situationen.

Eftersom syftet var att skapa en djupare förståelse för ett verkligt fall hade fallstudien främst baserats på kvalitativa metoder, i form av observationer och semistrukturerade intervjuer. Detta kompletterades med en enkät för att fånga fler medarbetares uppskattningar av de problemområden som identifierats i datainsamlingen. Ett kvalitativt och explorativt arbetssätt är användbart när målet är att förstå komplexa sammanhang och besvara frågor om hur och varför saker sker i en verksamhet enligt Säfsten & Gustavsson (2019). Detta arbetssätt kan bidra till en djupare förståelse och att välgrundade slutsatser kan dras (Säfsten & Gustavsson, 2019).

2.3 Datainsamlingsmetod

Den primära datainsamlingen i denna fallstudie genomfördes med stöd av tre kompletterande tekniker: två semistrukturerade intervjuer, en observation och en webbaserad enkätundersökning. Utöver detta byggdes en teoretisk referensram upp genom litteraturstudier.

Att kombinera flera metoder i en triangulering är enligt Säfsten & Gustavsson (2019) fördelaktigt eftersom metoderna kan kompensera för varandras begränsningar. Det som en metod missar kan en annan fånga upp. Det innebär att resultaten från de olika metoderna kan ställas mot varandra för att se om de överensstämmer eller skiljer sig från varandra. Detta bidrar till att stärka studiens validitet, vilket diskuteras närmare i avsnitt 2.7. .

2.3.1 Litteraturgenomgång

En litteraturgenomgång genomfördes för att etablera fallstudiens teoretiska grund. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) fyller en litteraturgenomgång två funktioner: den förankrar studien i befintlig forskning och ger samtidigt de teoretiska verktyg som behövs för att tolka och analysera det insamlade materialet.

Rent praktiskt genomfördes litteratursökningen främst i databasen Discovery, som är kopplad till Högskolan i Gävle. Sökningarna utgick från nyckelord kopplade till fallstudiens syfte och frågeställningar, exempelvis "healthcare", “lean”, “hospital”, ”inventory management”, “FEFO” och “Value Stream Mapping”. För att avgränsa antalet sökträffar gjordes först en granskning av artiklarnas titel. De artiklar som bedömdes vara relevanta gick vidare till en granskning av sammanfattningarna. Om sammanfattningen visade tydlig koppling till lagerhantering, sjukhuslogistik, lean eller materialflöden lästes artikeln i sin helhet. Därefter genomfördes ett slutgiltigt urval utifrån relevans för fallstudiens syfte, frågeställningar och den teoretiska referensramen.

För att stärka tillförlitligheten valdes vetenskapligt granskade källor. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) är detta ett viktigt kännetecken för vetenskaplig kvalitet. Det innebär att oberoende forskare verksamma inom samma ämnesområde har både granskat och godkänt artikelns metoder, resultat och slutsatser innan den tillåts publiceras. Genom att använda peer review-granskade källor ökade på så vis studiens trovärdighet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Utöver peer-reviewed artiklar kompletterades litteratursökningen med etablerad kurslitteratur när den kunde bidra med grundläggande begrepp inom lagerstyrning och placeringssystem. Detta var relevant för att förklara skillnaden mellan exempelvis fasta och flytande placeringssystem. En konferensartikel användes även som komplement i den teoretiska referensramen, främst för att förklara praktisk användning av FEFO och visuella styrsystem som trafikljusmärkning.

Den primära ambitionen vid informationssökningen var att använda så aktuell forskning som möjligt. Som nämnt i tidigare avsnitt (avsnitt 2.1) är den specifika forskningen kring intern lagerhantering i operationsmiljöer begränsad enligt Ahmadi et al. (2018). Med anledning av detta forskningsgap gjordes ett metodologiskt övervägande att även inkludera vissa äldre, dock fortfarande högst relevanta och grundläggande källor, för att kunna bygga upp en tillräckligt stark och täckande teoretisk grund.

2.3.2 Intervjuer

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två av de tre yrkesverksamma som har delat ansvar för lagerhanteringen på operationsavdelningen. Dessa personer arbetar inte enbart med lagerhantering, utan har lagerrelaterade arbetsuppgifter som en del av sitt ordinarie arbete. Urvalet gjordes eftersom dessa personer arbetar dagligen med materialflödet och därmed har en god insyn i beställningsrutiner, påfyllnad, materielbrist och problem i lagret. Eftersom informanterna arbetar dagligen med lagerhanteringen har de förstahandsinformation om hur systemet fungerade i praktiken vilket var viktigt för att skapa en djupare förståelse för nuläget. Detta menar Säfsten & Gustavsson (2019) är viktigt eftersom informanterna bör väljas utifrån deras kunskap om det fenomen som studeras. En semistrukturerad intervjuform valdes eftersom den kombinerar en grundläggande struktur med tillräckligt utrymme för informanten att utveckla sina svar.

Detta ger intervjuaren flexibilitet att ställa relevanta följdfrågor samt lyfta aspekter som inte förutsågs (Säfsten & Gustavsson, 2019). En intervjuguide (bilaga 1) användes för att hålla samtalen inom studiens ämnesområde. Säfsten & Gustavsson (2019) lyfter fram detta som ett effektivt sätt att säkerställa att frågorna hade en direkt koppling till studiens övergripande syfte. Frågorna formulerades som öppna och icke-ledande för att ge respondenterna stort svarsutrymme. Detta menar Säfsten & Gustavsson (2019) är ett viktigt förhållningssätt för att minimera intervjuareffekten, det vill säga risken att intervjuaren omedvetet påverkar respondenternas svar, vilket i sin tur kan minska fallstudiens reliabilitet. Totalt genomfördes två intervjuer som pågick i 20 minuter respektive 27 minuter.

Vid samtliga intervjuer var båda intervjuare närvarande. En ansvarade för att ställa frågorna medan den andra förde anteckningar, samtidigt som intervjuerna spelades in. Detta gjorde det möjligt att fånga intrycken från både skriftliga anteckningar och ljudinspelning, vilket gjorde det möjligt att jämföra anteckningar och inspelning i efterhand. Detta menar Säfsten & Gustavsson (2019) är ett sätt att stärka studiens reliabilitet. Val av plats för en intervju spelar också roll och utgångspunkten bör vara en avskild och trygg miljö där informanterna kan tala utan att känna sig störda (Säfsten & Gustavsson, 2019). Intervjuerna hölls därför i personalens lunchrum på arbetsplatsen, vid tidpunkter då rummet i stort sett var tomt. Ett metodologiskt övervägande är att rummet inte var helt avskilt. Enstaka kollegor kom in för att hämta kaffe eller vatten under intervjuerna. Dessa korta avbrott bedöms inte ha påverkat kvaliteten eller öppenheten i samtalen, eftersom omgivningen överlag var trygg.

Samtliga intervjuer spelades in efter att samtycke inhämtats från båda informanterna. Därefter transkriberades materialet från intervjuerna. Säfsten & Gustavsson (2019) menar att detta minskar risken för feltolkningar och bidrar till att egna förförståelser inte påverkade materialet. Inspelningen och transkriberingen visade sig vara ett praktiskt stöd i den kvalitativa analysen och underlättade arbetet med att reducera och strukturera datamaterialet, något som också Säfsten & Gustavsson (2019) belyser.

Tabell 1: Information om intervjuer

Informanter	**Datum**	**Tid**	**Funktion**
Informant 1	2026-04-22	Ca 20 min	Delansvarig för lagerhantering
Informant 2	2026-04-22	Ca 27 min	Delansvarig för lagerhantering

2.3.3 Observation

Observationen genomfördes den 24 mars 2026 på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus och varade i cirka tre timmar. I samband med observationen genomfördes en rundtur som leddes av personalen. Anteckningarna fördes under introduktionen och rundturen, där centrala nyckelord dokumenterades för att underlätta analysen av datamaterialet enligt Säfsten & Gustavsson (2019). Observationen var öppen, vilket enligt Säfsten & Gustavsson (2019) innebär att personalen är informerad om studiens syfte och observatörens närvaro. Syftet var att genom inspiration från Value Stream Mapping (VSM) kunna kartlägga lagrets fysiska utformning, materialets rörelse genom avdelningen och de praktiska moment som ingår i lagerhanteringen. VSM är ett lean verktyg som används för kartläggning, identifiering och minskning av ineffektiviteter (Ritthaisong & Kessomboon, 2025).

Valet av operationsavdelning bestämdes av Gävle sjukhus, där de valde avdelningen samt lager som de ansåg hade ett behov av förbättringar. Detta är relevant i en fallstudie, eftersom

fenomenet studeras i sin verkliga kontext enligt Säfsten & Gustavsson (2019). Observationen dokumenterades genom skriftliga anteckningar och fotografier, men ingen ljud- eller videoinspelning genomfördes för att inte störa eller inkräkta på patientintegriteten.

Informationen från observationen bidrog till en djup förståelse för att kunna skapa en VSM-inspirerad kartläggning och identifiera möjliga brister. Observationen möjliggjorde kartläggningen av materialflödet eftersom den beskrev materialflödet i detalj. Genom att följa materielens rörelse skapas en djupare förståelse för lagerhanteringen. Detta möjliggör identifieringen av de primära flaskhalsarna och ineffektiviteten i logistikkedjan när det gäller lagerhanteringen. Den är även nödvändig för att kunna föreslå lösningar för att skapa ett mer tidseffektivt och standardiserat materialflöde på avdelningen. Informationen från observationen utgör grunden för analyser och slutsatser om hur flödet kan optimeras.

Personalens deltagande i observationen bestod av att beskriva lagret och flödet i sin helhet. Den deltagande personalen bestod av en kontaktperson och två delansvariga för lagret. Rundturen bidrog därmed med en helhetsbild av flödet. För att skapa en tydlig framställning av observationen hade specifika benämningar valts för de olika enheterna i materialflödet. Observationen dokumenterades fotografiskt för att underlätta analysen av fallstudien, se bilaga 4.

2.3.4 Enkät

En webbaserad enkätundersökning distribuerades den 23 april 2026 till fem medarbetare på operationsavdelningen, inklusive de två tidigare intervjuade informanterna, som på olika sätt arbetar med lagerrelaterade uppgifter. Exempel på sådana uppgifter är beställning, påfyllnad, materielhämtning eller kontroll av lagernivåer. Dessa medarbetare identifierades i samråd med en kontaktperson på Gävle sjukhus. Svarsfrekvensen från enkätundersökningen redovisas i tabell 2.

En webbaserad enkät bedömdes vara det mest praktiska sättet att nå ut till den berörda personalgruppen. Eftersom ambitionen var att nå ut till samtliga berörda, genomfördes en totalundersökning, vilket definieras av Säfsten & Gustavsson (2019) som en undersökning som omfattar hela den berörda populationen. Innan enkäten skickades ut genomfördes ett pilottest av formuläret, i linje med Säfsten & Gustavssons (2019) rekommendationer, för att fånga upp eventuella brister i konstruktionen av frågorna innan den nådde respondenterna. Inledningsvis granskades enkäten av kontaktpersoner på Gävle sjukhus, därefter genomförde författarna själva ett praktiskt test av enkäten för att uppskatta den ungefärliga tidsåtgången. Testet visade att enkäten tog cirka 8–12 minuter att besvara. Denna information inkluderades därefter i enkätens introduktionsbrev (bilaga 3), eftersom tydlig information enligt Säfsten & Gustavsson (2019) kan uppmuntra till ett högre deltagande och därmed minska risken för externt bortfall.

Enkäten användes för att komplettera observationen och de semistrukturerade intervjuerna. Målet var att få en bredare bild av hur personalen uppfattade lagerhanteringen, inte bara de

två som intervjuades. Frågorna utformades utifrån de problemområden som framkommit i den inledande datainsamlingen, exempelvis tidsförluster vid materielhämtning, otydliga rutiner, manuell mejlbeställning, restnoteringar och förväxlingsrisker.

Enkätfrågorna utformades med fallstudiens syfte som utgångspunkt. Säfsten & Gustavsson (2019) förklarar att detta kan bidra till att enkäten mätte rätt fenomen. Detta är viktigt för att skapa en tydlig koppling mellan teori och mätbara variabler. En ordinalskala användes i enkäten. Att använda en ordinalskala möjliggör enligt Säfsten & Gustavsson (2019) en mätning av personalens subjektiva uppfattningar och attityder. I enkäten användes en fyrgradig skala från 1 till 4. För påståendefrågor motsvarade skattningsnivå 1 “Stämmer inte alls” och skattningsnivå 4 “Stämmer helt”. Skattningsnivå 2 och 3 användes som mellanlägen, där nivå 2 var närmare den negativa delen av skalan och nivå 3 närmare den positiva delen. För frågor om exempelvis tydlighet motsvarade nivå 1 “otydligt” och nivå 4 “tydligt”. Skalan saknade ett mittenalternativ, vilket innebar att respondenterna inte kunde vara neutrala utan behövde ta ställning.

Utöver ordinalskalan inkluderades även fyra öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att med egna ord utveckla sina tankar och förklara problem eller förbättringsmöjligheter som de upplevde. Dessa öppna frågor fungerade som ett komplement och kan enligt Säfsten & Gustavsson (2019) utgöra en värdefull källa till kvalitativ data. Samtliga frågor gjordes obligatoriska, med undantag för en följdfråga som endast var aktuell beroende på föregående svar, för att minska risken för internt bortfall och säkerställa att materialet blev så fullständigt som möjligt. Detta innebar att respondenterna behövde ta ställning till samtliga frågor innan enkäten kunde skickas in, vilket bidrog till ett mer fullständigt datamaterial.

I enkätresultaten i avsnitt 4.4 används diagram endast där de hjälper läsaren att förstå variationen i svaren. Om samtliga respondenter svarat likadant redovisas resultatet i löpande text istället, exempelvis att samtliga respondenter uppgav att beställningar utanför det ordinarie systemet tar tid. Där diagram används förklarar texten vad figuren visar.

Tabell 2: Svarsfrekvens på enkäten

Kategori	**Antal**	**Procent**
Utskickade	5	100 %
Inkomna svar	4	80 %
Bortfall	1	20 %

2.4 Dataanalys

Det insamlade materialet analyserades med stöd av både kvalitativa och kvantitativa metoder. De inspelade intervjuerna transkriberades medan observationsmaterialet i form av skriftliga anteckningar och fotografier sammanställdes och organiserades i textform. Därefter

analyserades materialet tematiskt genom kodning. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) är detta ett effektivt sätt att minska och strukturera datamaterialet för att kunna hitta återkommande mönster och problem. Kodningen sorterades därefter i teman som motsvarade fallstudiens frågeställningar: materialflöde och nuvarande arbetssätt, ineffektivitet och administrativa brister, patientsäkerhetsrisker samt möjliga förbättringsåtgärder.

Enkätsvaren bearbetades sedan med deskriptiv statistik i Microsoft Excel för att översiktligt sammanställa respondenternas svar. Syftet var att synliggöra i vilken grad respondenterna instämde i påståenden rörande exempelvis materielbrist, tidsförluster och förväxlingsrisker. Därefter kartlades hur uppfattningarna fördelade sig bland respondenterna och presenterades sedan i diagramform i resultatavsnittet för att göra resultaten visuella och underlätta att dra slutsatser, vilket Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver kan underlätta kommunikationen av kvantitativa data.

I analysen ställdes resultaten från de tre datakällorna och den teoretiska referensramen mot varandra. När observation, intervjuer och enkät pekade på samma problem stärktes tolkningen av resultatet. När resultaten skilde sig åt användes skillnaden som underlag för en fördjupad analys, exempelvis för att skilja mellan personalens upplevelse av ordning och den faktiska fysiska märkningen som observerades i lagret.

I denna fallstudie används VSM som ett kvalitativt analysverktyg för att strukturera och synliggöra materialflödet samt identifiera möjliga icke-värdeskapande aktiviteter. Kartläggningen hade tagits fram genom en triangulering av studiens samtliga datakällor, vilket innebär att den baseras på sammanställning från enkäten, observationen och intervjuerna. Eftersom direkta tidsmätningar inte genomfördes under observationen baseras kartläggningens tidsdata i stället på personalens egna uppskattningar från intervjuer och enkät. Syftet med dessa tidsuppgifter är inte att fastställa exakta ledtider, utan att skapa en överblick över var i flödet slöseri, störningar och variation kan uppstå.

2.5 Användning av AI-stöd

I arbetet användes AI-systemet “ChatGPT” som ett stöd i processen. AI användes för språklig granskning och stavningskontroll. Användningen skedde stycke för stycke, där textens innehåll skrevs av författarna och AI därefter användes som stöd för att identifiera språkliga brister. De språkliga förslagen som framkom granskades och värderades innan de infördes i rapporten. Allt innehåll i rapporten, exempelvis analyser, slutsatser och formuleringar, var författarnas eget. Det inlämnade arbetet baserades på egen förståelse av ämnet.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Fallstudien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav. Informationskravet tillgodosågs genom att samtliga deltagare informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och hur deras uppgifter skulle hanteras (bilaga 1). Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtycke inhämtades muntligt inför varje intervju och

observation. Innan intervjuerna påbörjades och inspelningen startades inhämtades muntligt samtycke från informanterna. Att informanterna får information om studiens syfte och hur deras uppgifter kommer att hanteras är enligt Säfsten & Gustavsson (2019) viktigt för att säkerställa samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylldes dels genom att enkäten besvarades anonymt, dels genom att all insamlad data avpersonifierades så att ingen enskild individ kan identifieras i rapporten. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att data enbart användes för detta examensarbete och inte för andra ändamål.

Då studien bedrevs i en aktiv vård- och operationsmiljö togs särskild hänsyn till att inte störa den operativa verksamheten eller inkräkta på patienternas integritet. Av denna anledning hade inga patientuppgifter samlats in, vilket följer Vetenskapsrådets (2002) krav på konfidentialitet och skydd av personuppgifter.

2.7 Metodkritik

För att stärka undersökningens trovärdighet hade metodologiska överväganden gjorts kring fallstudiens validitet, reliabilitet och de begränsningar som påverkar möjligheten att generalisera resultaten.

Validitet handlar enligt Säfsten & Gustavsson (2019) om huruvida studien faktiskt undersöker det som den avser att undersöka. I denna studie stärktes validiteten därmed genom att låta syftet och frågeställningarna vara grunden för utformningen av intervjufrågorna, observationen och enkätfrågorna. På så vis kunde datainsamlingen leda till de delar som var centrala för studien, exempelvis materialflöde, beställningsrutiner, administrativa brister och patientsäkerhetsrisker. För att stärka trovärdigheten i hur fallstudiens frågeställningar besvarades tillämpades datatriangulering genom kombinationen av intervjuer, observation och enkät. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) bidrar detta till att de enskilda metodernas vägs upp av varandra. Innehållsvaliditeten stärktes dessutom av att enkäten granskades av en yrkesverksam kontaktperson på Gävle sjukhus innan den skickades ut, vilket Säfsten & Gustavsson (2019) rekommenderar som ett sätt att stärka att frågorna fångar det som är avsett att mätas.

För att ytterligare stärka studiens validitet tillämpades respondentvalidering. Denna innebar att rapporten skickades till en kontaktperson på Gävle sjukhus för påseende. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) innebär respondentvalidering att deltagare eller berörda personer får möjlighet att korrigera eventuella missförstånd eller felaktigheter, vilket kan öka studiens giltighet.

En specifik risk mot validiteten är att observationen genomfördes under en period med normal arbetsbelastning. Situationer med högre tryck, exempelvis hur personalen hanterar akuta materielbrister under intensiva operationsdagar, kan därmed ha missats. Observationen beskriver alltså ett normalläge och bör därför tolkas med det i åtanke.

Reliabilitet handlar om mätningarnas och analysens noggrannhet och tillförlitlighet (Säfsten & Gustavsson, 2019). För att minska risken för feltolkningar spelades de två intervjuerna in och transkriberades, vilket kompletterades med anteckningar under samtalet. Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver att inspelning är ett viktigt steg då enbart manuella anteckningar har en tendens att bli otydliga och subjektiva, vilket kan försvåra en objektiv analys. Genom att kombinera ljudinspelningen med skriftliga anteckningar kunde intrycken kontrolleras i ett bredare perspektiv. Vidare tillämpades forskningstriangulering under dataanalysen, vilket innebär att båda författarna gemensamt kodade och analyserade materialet. I praktiken genomfördes detta genom att färgkoda återkommande mönster i transkriberingarna och sedan jämföra tolkningarna gemensamt. Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver att en sådan gemensam analys bidrar till högre interbedömarreliabilitet, vilket handlar om i vilken grad forskarnas analyser överensstämmer med varandra. Genom att jämföra tolkningarna kan risken minskas att enskilda forskares förförståelser påverkar slutsatserna (Säfsten & Gustavsson, 2019).

En annan begränsning är att direkta tidsmätningar inte genomfördes under observationen, vilket kan begränsa reliabiliteten för fallstudien. Tidsuppgifter i den VSM-inspirerade kartläggningen bygger därför på personalens egna uppskattningar från intervjuer och enkät. Detta innebär att de verkliga tidsåtgångarna kan skilja sig från det redovisade resultatet. Samtidigt påpekar Säfsten & Gustavsson (2019) att människors subjektiva upplevelser och attityder kan vara goda datakällor, vilket både intervjuer och enkät fångar. Det påverkar däremot inte förmågan att identifiera återkommande ineffektiviteter, utan begränsar möjligheten att mäta exakt hur stora förbättringarna kan bli. Fallstudien kan därför med relativt god trovärdighet identifiera problemområden som letande efter materiel och manuella beställningar, men kan inte fastställa exakt hur stora tidsförluster är i minuter eller ekonomiskt värde.

Slutligen bör enkätens svarsandel diskuteras. Fyra av fem möjliga respondenter svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 80 %. Även om svarsfrekvensen är hög är det totala antalet respondenter lågt, vilket enligt Säfsten & Gustavsson (2019) begränsar möjligheten till statistisk generalisering utanför det undersökta fallet. En metodkritiskt aspekt är att de två intervjuade personerna även inkluderades i enkätundersökningen. Eftersom den totala populationen var begränsad ansågs detta vara nödvändigt för att göra en totalundersökning. Det innebär samtidigt att enkätsvaren inte är helt oberoende, utan speglar delvis samma synpunkter som framkom under intervjuerna. Eftersom studien är en kvalitativ fallstudie är det heller inte målet. Syftet är att skapa djupare förståelse för en specifik verksamhet, inte dra generella statistiska slutsatser. Flera av de identifierade problemen, exempelvis manuella mejlbeställningar, bristande märkning, restnoteringar och behov av tydliga standarder, kan ändå vara relevanta även för liknande vårdmiljöer med jämförbara materialflöden. Det insamlade datamaterialet bedöms därför bidra till en relevant och fördjupad bild av verksamhetens nuläge. Detta stärks även eftersom intervjuerna som genomfördes var med två av tre individer med delansvar för lagerhanteringen.

2.8 Fallstudiens koppling till hållbar utveckling

Fallstudien kopplar till hållbar utveckling genom att undersöka hur lagerhantering på en operationsavdelning kan organiseras mer effektivt, samtidigt som materialtillgänglighet och patientsäkerhet beaktas. Hållbar lagerhantering handlar enligt Christopher (2022) om att kombinera effektivitet med ekonomiska och miljömässiga hänsyn. I sjukhussammanhang framkommer ytterligare en nivå av komplexitet, eftersom ekonomiska överväganden ständigt måste vägas mot patientsäkerhet, materialtillgänglighet och personalens tid för direkt patientarbete (de Vries & Huijsman, 2011; Volland et al., 2017; Ahmadi et al., 2018). Att använda logistik- och leanprinciper på en operationsavdelning innebär därför att förbättringsarbetet behöver förhålla sig till alla tre dimensioner för att bli långsiktigt hållbart: den ekonomiska, sociala och ekologiska.

2.8.1 Ekonomisk hållbarhet

Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv kopplar studien till hur lagerhanteringen kan bidra till bättre kontroll över lagernivåer, minskad kapitalbindning och färre onödiga beställningar. Christopher (2022) beskriver att bristfällig lagerhantering och osäkra prognoser kan belasta verksamhetens ekonomi genom att lager binder kapital. Genom att identifiera brister i beställningsrutiner, påfyllnad och lagerstruktur kan studien bidra med förbättringsförslag som minskar risken för exempelvis överlager och materielbrist.

2.8.2 Social hållbarhet

Social hållbarhet kopplas i studien till personalens arbetsmiljö och patientsäkerhet. Volland et al. (2017) beskriver att sjukhusens materiallogistik är viktig eftersom sjukhusens fysiska varor är kopplade till patientvården. Ett strukturerat arbetssätt, exempelvis 5S, har enligt Kanabar et al. (2024) visat sig förbättra personalens arbetstillfredsställelse och motivation. Genom att undersöka hur lagerhantering, materielhämtning och administrativa rutiner fungerar i praktiken kan studien bidra till förbättringsförslag som syftar till att minska onödig administrativ belastning och stödja patientnära arbete.

2.8.3 Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet kopplas i studien till materialanvändning, minskat svinn och miljöpåverkan. Christopher (2022) betonar att bristande lagerhantering kan leda till att material blir gammalt och förlorar sitt värde. Genom att undersöka hur materiel med utgångsdatum hanteras i materialflödet kan studien bidra till förbättringsförslag som kan minska risken för att artiklar behöver slängas i onödan.

3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens analys och förbättringsförslag. Referensramen bygger på etablerad kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och en konferensartikel. Källorna används tillsammans för att skapa en teoretisk förståelse för lagerhantering, logistik och förbättringsarbete i en vårdkontext.

3.1 Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) är ett huvudverktyg inom lean management. Lean management handlar om att eliminera slöseri, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader och ökad effektivitet. Organisationer använder detta verktyg för att kartlägga informationsflöden och resursflöden, för att kunna identifiera och minska ineffektiviteter samt materielbrister i lagret (Ritthaisong & Kessomboon, 2025).

Resultatet av Ritthaisong & Kessomboons (2025) studie visade att VSM kan användas för att analysera sjukhuslager systematiskt. Verktyget används för att kartlägga nuläget, vilket innebär att de olika stegen i lagerhanteringen observeras och tiden uppskattas vid hanteringen av sjukhusets läkemedelslager och förråd för öppen- och slutenvård (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). Kartläggningen fokuserar exempelvis på hur arbetet utförs och hur lång tid det tar. Vid kartläggningen av processerna, arbetsstegen och tidsåtgången kan total ledtid beräknas. Därefter kategoriseras arbetsstegen som värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändigt men icke-värdeskapande. Enligt Ritthaisong & Kessomboon (2025) identifierades sex centrala typer av slöseri i ett sjukhuslager.

För det första noterades väntetid, vilket innebär att en process eller ett arbetsmoment står stilla i väntan på nästa steg. För det andra identifierades onödiga mängder av produkter i lagret. För det tredje identifierades onödiga transporter, vilket innebär onödiga förflyttningar av materiel inom eller mellan lagerplatser. För det fjärde uppmärksammades defekter, vilket exempelvis kan innebära godkännande av beställningar till lagret utan data om exempelvis förbrukningshastighet. För det femte identifierades outnyttjad kompetens hos personalen, exempelvis när två medarbetare ansvarade för dokumentation som kategoriserats efter läkemedlets doseringsform i stället för mer värdeskapande arbetsuppgifter. Den sjätte typen var överproduktion, vilket innebär att det beställs eller förbereds mer än vad som faktiskt behövs (Ritthaisong & Kessomboon, 2025).

Baserat på nulägesanalysen skapas en förbättrad version av lagerhanteringsprocessen. Förbättringen genomfördes genom att onödiga moment eliminerades och genom att leveranserna övergick från veckovisa till dagliga. Rutinerna för läkemedelsuttag justerades. Detta minimerade väntetider och transporter från lagret till medicinrummen. Vidare sammanslogs flera arbetssteg, eftersom dagliga leveranser innebar färre artiklar och mindre mängder per leverans. Det gjorde att förberedelser som exempelvis plockning och kontroll av medicinerna slogs ihop (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). Förändringarna minskade processen från sju till sex steg. Ytterligare en förbättring var att informationsöverföringen

förenklades genom att bli elektronisk. Detta eliminerade lagersaldokontroller och manuella hanteringar av pappersrekvisitioner. Slutligen infördes två nya IT-system. Det ena IT-systemet utgjordes av e-kanban. Till skillnad från traditionell lagerhantering bygger Kanban på att påfyllnad sker först när ett behov uppstår. Beställningen drivs enligt principen "just-in-time" och baseras på efterfrågan, vilket i sin tur minimerar överproduktion. E-kanban är en elektronisk version av Kanban där informationsöverföringen sker digitalt (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). Enligt Oskarsson et al. (2021) är kanban ett materialstyrningssystem, i detta system används en visuell signal för att beställa eller fylla på material när behov uppstår.

Det andra IT-systemet är VMI, som bidrar till att minska lagernivåerna och förbättra hanteringen av produkter, så att produkterna rör sig i takt med behovet. VSM kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter i materialflödet (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). Enligt Oskarsson et al. (2021) fungerar lagerstyrningsverktyget VMI genom att leverantören ansvarar för att fylla på och styra kundens lager, i stället för att kunden själv beställer material.

3.2 Muda (7+1)

Begreppet Muda kommer från Toyota Production System och omfattar olika typer av slöseri. Begreppet syftar på icke-värdeskapande aktiviteter. Det är nödvändigt att minimera sådana aktiviteter för att öka effektiviteten i exempelvis ett lager. Muda omfattar sju grundläggande typer av slöseri som identifierades ursprungligen av Ohno (1988): defekter, transport, väntan, överproduktion, onödiga rörelser, olämplig bearbetning och onödigt lager. Begreppet används vidare i modern logistik för identifiering och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter i lagerhanteringen (De Jesus Pacheco et al., 2023; Pettersen, 2009). Väntan delades in i två kategorier: väntan på processer och väntan under operationen enligt Shingo (1989).

Defekter (W1) handlar om fel som uppstår i arbetet och behöver åtgärdas som exempelvis plockfel eller otydliga etiketter som leder till att arbetare behöver hantera varor flera gånger. Transporter (W2) handlar om icke-värdeskapande förflyttning av produkter, exempelvis när produkter som används eller säljs tillsammans inte placerades bredvid varandra. Väntan på processer (W3P) handlar om tiden som slösas innan utförandet av en aktivitet. Ett exempel är när ankommande lastbilar inte var förplanerade, vilket skapade onödig väntetid för personal eftersom de behövde invänta att utrustning och utrymme ordnades. Enligt De Jesus Pacheco et al. (2023) och Shingo (1989) handlar väntan under arbetsmoment (W3O) om tiden som förloras under själva arbetet, exempelvis när lagerassistenter avbröt sitt eget arbete i väntan på att lagerchefen skulle bli ledig för att fråga om var produkterna befann sig. Överproduktion (W4) nämns som ett grundläggande lean-slöseri. Onödiga rörelser (W5) är när personalen utför onödigt många rörelser. Detta kan exempelvis ske när personalen rör sig fram och tillbaka i lagret för att leta efter oorganiserade produkter eller när de försöker leta efter kartonger för packning. Olämplig bearbetning (W6) är arbetsmoment som är icke-värdeskapande, exempelvis genom att personalen behövde manuellt skriva produktinformationen eftersom de ursprungliga etiketterna var för små. Slutligen definieras

onödigt lager (W7) som det utrymme som tas upp av outnyttjade föremål (De Jesus Pacheco et al., 2023).

3.3 Kombinationen av Lean-verktyg

Kombinationen av FEFO, 5S, Lean Healthcare, kaotisk lagring/flytande placeringssystem samt produktkodning och mottagning skapar tillsammans ett ramverk för att förbättra lagerhanteringen.

3.3.1 FEFO

FEFO står för *"first expired, first out"* och används för materiel som har en begränsad hållbarhetstid. Varorna hanteras inte utifrån när de anländer till lagret. I stället plockas de produkter som har närmast utgångsdatum först. Detta minimerar kassationsproblemet som uppstår när materialet blir för gammalt (Alfathi et al., 2021; Espinoza-Camino et al., 2020). Studier visade att FEFO kan minska antalet varor som har gått ut i datum med 50 %, jämfört med FIFO *"first in, first out"*. FIFO handlar om att den produkt som först kommer in i lagret också ska lämna lagret först.

FEFO implementerades för att effektivisera lagret genom införandet av "trafikljusregler". För att säkerställa att personalen följde FEFO användes ett system med trafikljusregler för hantering av in- och utleveranser. I lagret markerades produkterna med etiketter i olika färger, grönt, gult eller rött. Etiketterna uppdateras dagligen beroende på hur gammal produkten är, vilket tydliggjorde vad som borde skickas i väg först från lagret. Informationen i trafikljussystemet baserades på en daglig lagerkarta. Denna karta användes sedan av arbetsledaren för att operatörerna skulle kunna få instruktioner om vilka områden som ska lastas från och var nya produkter skulle placeras (Espinoza-Camino et al., 2020).

Lagerhanteringen kan även optimeras genom ett intelligent produktstyrt system som automatiserar FEFO. Användningen av smart teknik inom ett produktstyrt system, exempelvis aktiva RFID-taggar, gör att materielen kan kommunicera information om förbrukning och prioriteringsordning. Det intelligenta systemet beräknar förväntade förbrukningsdatum och skickar informationen vidare automatiskt i varningsform eller returförfrågningar om materiel riskerar kassation. Detta modelleras med verktyget BPMN-notation, vilket betyder "*Business Process Model and Notation"*. Detta verktyg tydliggör visuella processer, interaktioner i ett system samt modellerar systemets processer (Alfathi et al., 2021).

3.3.2 Flytande placeringssystem

Oskarsson et al. (2021) beskriver flytande placeringssystem på ett sätt som liknar vad Espinoza-Camino et al. (2020) beskriver som kaotisk lagring. Flytande placeringssystem i lagret innebär att materiel placeras slumpmässigt på en ledig plats och följer en form av prioriteringssystem. Detta utförs i stället för att varje materielgrupp har en fast och dedikerad plats. Genom att utföra denna typ av lagersystem kan utnyttjandet av utrymmet öka, och

behovet av att reservera en plats elimineras. Utrymmet maximeras för att det sker en användning av vilken ledig yta som helst, vilket minimerar behovet av utrymme i lagret. Metoden skiljer sig från lager som har tomma platser i väntan på att ett visst slags materiel anländer. Denna metod kräver informationssystem för att det ska kunna fungera, eftersom materielen inte har några bestämda platser (Espinoza-Camino et al., 2020; Oskarsson et al., 2021).

Syftet med att kombinera kaotisk lagring med FEFO är att göra det möjligt att kontrollera lagersaldot utan att behöva flytta om materiel fysiskt. Kombinationen eliminerar behovet av att förflytta materielen för att ställa dem i rätt ordning. Det innebär att styrandet sker genom uppdateringen av indikatorer, som exempelvis trafikljussystemet, över tid (Espinoza-Camino et al., 2020).

Materielens plats samt artikelnummer lagras i ett administrativt system. Frekvensläggningen innebär att materielen placeras med hänsyn till uttagsfrekvensen. Det kan göra placeringen säkrare, eftersom materielen automatiskt cirkulerar. Plockplatsen fylls inte på traditionellt, utan när den är helt ledig ersätts den av den nya leveransen. Detta möjliggör en ständig kontroll av lagersaldon. Det kallas för nollagerinventering. Vid användningen av ett flytande placeringssystem underlättas användningen av FIFO. Det kan i sin tur minska risken för inkurans (Oskarsson et al., 2021). Även om Oskarsson et al. (2021) nämner FIFO kan detta kopplas till Espinoza-Camino et al. (2020), som nämner FEFO, eftersom båda principerna bygger på samma grundlogik.

3.3.3 Hantering av produktkodning och mottagning

Produktkodning eller märkning syftar till att effektivt kunna identifiera materielets hållbarhetstid och samtidigt underlätta hanteringen av var materielen ska placeras i lagret. Etiketterna har lågkostnad men fyller sin funktion genom att synliggöra utgångsdatum visuellt. Vid mottagning genomförs även rutiner som bör följas för att kunna säkerställa att materielen uppfyller säkerhetskraven, exempelvis används checklistor (Espinoza-Camino et al., 2020).

3.3.4 Lean Healthcare och 5S-metodiken

Inom sjukhusorganisationer kan lean användas som ett sätt att strukturera och förbättra komplexa vårdflöden (Tolf, 2017). Lean bygger på ett strukturerat arbete med kontinuerliga förbättringar för att ta bort onödiga arbetsmoment. Hela processen ska utformas utifrån patienternas faktiska behov som utgångspunkt (Tolf, 2017). Syftet är att länka samman alla värdeskapande steg för att öka kvalitet och effektivitet (Womack & Jones, 1996).
Inom lean kan fem generella principer identifieras för arbetet (Womack & Jones, 1996). Den första principen handlar om att skapa värde utifrån kunden enligt Womack & Jones (1996). Inom vården innebär detta att arbetet bör formas utifrån vad som är viktigt för den enskilda patienten, inte utifrån hur sjukhuset eller personalen föredrar att arbeta (Tolf, 2017). Den andra principen syftar till att kartlägga värdeflödet (Womack & Jones, 1996). Det innebär att

hela kedjan av aktiviteter synliggörs för att skilja mellan vilka arbetsmoment som faktiskt gynnar patienten och vilka som bör ses som onödiga (Tolf, 2017). Den tredje principen handlar om att skapa flöden (Womack & Jones, 1996) över professionella och organisatoriska gränser (Tolf, 2017). Den fjärde principen handlar om att etablera dragande flöden (Womack & Jones, 1996). Detta innebär att arbetet och materialpåfyllnaden ska endast påbörjas när ett faktiskt behov finns hos patienten eller verksamheten, i stället för att materiel trycks i förväg (Tolf, 2017). Den femte samt sista principen handlar om att arbeta med ständiga förbättringar (Womack & Jones, 1996), där tydliga standarder och öppna processer kan skapa en kultur där verksamheten kontinuerligt utvecklas (Tolf, 2017).

En metodik som ofta används inom leanarbete för att skapa ordning och standardisering är 5S (Kanabar et al., 2024). Metodiken 5S har sitt ursprung från Toyota Production System och fokuserar på att exempelvis skapa en organiserad och effektiv arbetsmiljö genom att följa fem principer: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana (Kanabar et al., 2024).

Tolf (2017) beskriver att sjukhus kan hantera sin komplexa och dynamiska miljö genom att kombinera lean och agila strategier. Genom att använda lean för att skapa en effektiv och strukturerad resursbas byggs den flexibilitet och anpassningsförmåga som krävs för att möta oförutsedda vårdbehov. Tolf (2017) beskriver dock att ett för starkt fokus på just produktionsfokus kan komma att ske på bekostnad av personalens tid för reflektion och en mer långsiktig utveckling.

3.4 Standardiserat arbete inom lean

Det kan vara en utmaning att hitta en standardiserad lean-kontext som kan tillämpas i sjukhuset. Utmaningen kan bero på verktyg, metoder och terminologi som används mellan verksamheter och studier. Standardiserat arbete är ett centralt leanverktyg inom vården som hjälper till att förbättra sjukhusets arbetsflöden, effektivisera resursanvändningen, eliminera samt identifiera icke-värdeskapande aktiviteter (Wang et al., 2025).

När det sker optimering av arbetsprocesser i det dagliga arbetet kan det leda till ökad effektivitet som exempelvis kortare ledtider, kortare väntetider och minskad vårdtid för patienterna. Vidare kan det leda till en minskning av mänskliga fel, exempelvis i läkemedelshantering. Enligt Wang et al. (2025) fanns det förbättringar bland annat i receptverifiering och kontroll av läkemedels utgångsdatum. Denna förbättring minskar risken för fel och minimerar därmed vårdskador och andelen kliniska defekter. Fortsättningsvis leder detta till reducerade kostnader och förbättrad hantering av sjukhusets lager.

Avslutningsvis är “respekt för människan" centralt i lean-implementering inom sjukvården. Sjukhuset bör investera i personal samt deras utbildning för att kunna möjliggöra ständiga förbättringar och optimera patientsäkerheten (Wang et al., 2025). Respekt för människan möjliggör kontinuerliga förbättringar (Emiliani, 2006).

3.5 Logistik inom Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn har på senare tid behövt anpassa sig till nya krav på effektivitet och ett tuffare konkurrensklimat (de Vries & Huijsman, 2011). För att möta dessa utmaningar har logistikstyrning blivit allt viktigare. I en vårdkontext handlar logistik om att samordna allt ifrån ekonomiska resurser och informationsutbyte till det fysiska materielen, från leverantör till patient. Målet är att hålla nere kostnaderna samtidigt som vårdkvaliteten förbättras (de Vries & Huijsman, 2011). Industriella logistiklösningar kan därför inte överföras rakt av till just vården. Detta beror främst på att sjukvården präglas av avancerad och komplicerad utrustning samt att det finns många olika aktörer med olika prioriteringar. Dessutom befinner sig verksamheten ofta i en ständigt föränderlig miljö enligt de Vries & Huijsman (2011).

Tolf (2017) beskriver att politiska reformer, som exempelvis införandet av vårdval, har gjort att sjukhus måste agera mer idag som en aktör på en marknad. Rent historiskt sett har sjukhus kunnat hantera strama budgetar genom att se över sina rutiner men idag krävs även en stark förberedelse för oförutsedda händelser i omvärlden. Därför krävs det en svår balans mellan att arbeta resurseffektivt internt och att samtidigt ha en hög anpassningsförmåga externt (Tolf, 2017).

Vidare beskriver de Vries & Huijsman (2011) att ta bort onödiga moment samt skapande av ett välfungerande samarbete genom hela försörjningskedjan, är en viktig del i den moderna logistikstyrningen. Tolf (2017) menar att en välfungerande och effektiv resursbas är en förutsättning för att organisationen ska kunna vara agil, därmed kan organisationen snabbt svara på plötsliga förändringar i efterfrågan.

3.6 Lagerstyrning och flödesoptimering

För att kunna effektivisera materialförsörjningen på exempelvis en operationsavdelning krävs det enligt Volland et al. (2017) tillämpning av modeller som är specifika för just lagerstyrning. Detta kan användas för att balansera behovet av en hög servicenivå mot målet att skapa en bättre kostnadskontroll och minska lagerhållningskostnader (Volland et al., 2017).

För att kunna optimera dessa flöden är användning av lagerstyrning, analyser och efterfrågeprognoser centrala. Klassificering av materiel, exempelvis ABC-analysen, är viktigt för att kunna använda rätt typ av styrningsmodell på rätt typ av artikel. För de allra mest kritiska artiklarna för en operationsverksamhet kan det behövas modeller som minskar risken för brist, medan andra, mindre kritiska artiklar kan i stället styras med fokus på att minska det bundna kapitalet (Volland et al., 2017). ABC-analys är en klassificeringsmetod för lagerstyrning. Syftet är att dela in lagrets sortiment i tre grupper. Dessa grupper är baserade på artiklarnas ekonomiska värden och förbrukning, så att verksamheten kan använda rätt styrningsmodell på rätt artikel (Oskarsson et al., 2021).

En metod för att etablera ett så kallat dragande flöde inom vårdlogistik är Kanban. Enligt Womack & Jones (1996) innebär ett dragande flöde att arbetet och materialpåfyllnaden endast sker när ett faktiskt behov finns, i stället för att materiel fylls på eller beställs i förväg.

Enligt en fallstudie som genomfördes av Papalexi et al. (2016) kan implementering av Kanban-metoden i hälso- och sjukvården leda till en mycket förbättrad kontroll över just lagernivåer och kan också minska ledtider avsevärt. Detta beror på att påfyllnaden initieras genom visuella signaler, exempelvis ett tvåbingesystem (two-bin kanban system) där en tom förvaringslåda eller ett fysiskt kanbankort signalerar att nytt materiel behöver beställas eller fyllas på. Ett sådant kort fungerade enligt Christopher (2022) som en informationsbärare som talar om för föregående led exakt vilken artikel och mängd som behöver fyllas på.

Genom att basera påfyllnaden på direkta behovssignaler, i stället för osäkra framtidsprognoser, skapas ett dragande flöde där materiel först fylls på när ett faktiskt behov uppstår (Papalexi et al., 2016). Enligt Christopher (2022) medför för stora lagernivåer ofta en ökad risk för inkurans. Genom att använda en behovsstyrd logistik visade Papalexi et al. (2016) att implementeringen av kanban kan bidra till minskade lagernivåer och lagerkostnader.

För att tillämpningen av metoden ska vara framgångsrik krävs det att personalen är villiga att anpassa sig och att det finns transparens och visibilitet genom hela materialflödet (Papalexi et al., 2016). Denna typ av materialstyrning kan ses som en av de viktigaste faktorerna för att kunna hantera kostnader inom hälso- och sjukvård, då logistikprocesser enligt Volland et al. (2017) har en direkt inverkan på sjukhusets allmänna prestationsförmåga.

3.7 Lagrets roll och utformning i en vårdkontext

I vårdmiljö är ett fungerande materialflöde viktigt för att vården ska kunna leverera tjänster med hög kvalitet vid användningsplatsen (Papalexi et al., 2016).

När det gäller den fysiska strukturen av detta materialflöde, visade Volland et al. (2017) att sjukhusens godshantering traditionellt är utformad som ett flerstegssystem (multi-echelon inventory system). Volland et al. (2017) beskriver hur detta flerstegssystem vanligtvis utgörs av ett centrallager som tar emot varor från externa leverantörer för att sedan förse mindre buffertlager. Dessa verksamhetsnära lager är strategiskt placerade i anslutning till den kliniska vården (Volland et al., 2017).

I en systematisk granskning av vårdmiljöer beskriver Kanabar et al. (2024) att ett systematiskt organiserande av dessa ytor, exempelvis genom 5S-metodiken, kan bidra till förbättrad organisering, effektivitet och kvalitet. Granskningen visade även positiva effekter på personalens motivation och arbetstillfredsställelse. Vidare utgör lagret och den fysiska godshanteringen enligt de Vries & Huijsman (2011) en integrerad kedja från den externa leverantören hela vägen fram till det direkta patientmötet. Detta logistiska system syftar i grunden till att stötta och maximera den kliniska nyttan för patienten. Samtidigt skapar detta

en inbyggd spänning i verksamheten, eftersom behovet av en ständig resursbas måste balanseras mot behoven av en strikt ekonomisk kostnadskontroll (de Vries & Huijsman, 2011).

Slutligen är en optimerad lagerstyrning viktig för verksamhetens ekonomi och utrymmesutnyttjande enligt Papalexi et al. (2016). I den traditionella lagerhållning som Papalexi et al. (2016) undersökte i sin fallstudie låg stora summor och kostsamma volymer bundna i lagret. Deras resultat visade att en övergång till ett behovsstyrt system, såsom Kanban, kan få betydande ekonomiska och utrymmesmässiga effekter (Papalexi et al., 2016). I den undersökta verksamheten visade kalkylerna att antalet lagrade artiklar kunde minskas med 56,8 %, vilket i sin tur skulle sänka de totala kostnaderna med 71,8 % (Papalexi et al., 2016).

4. Empiri

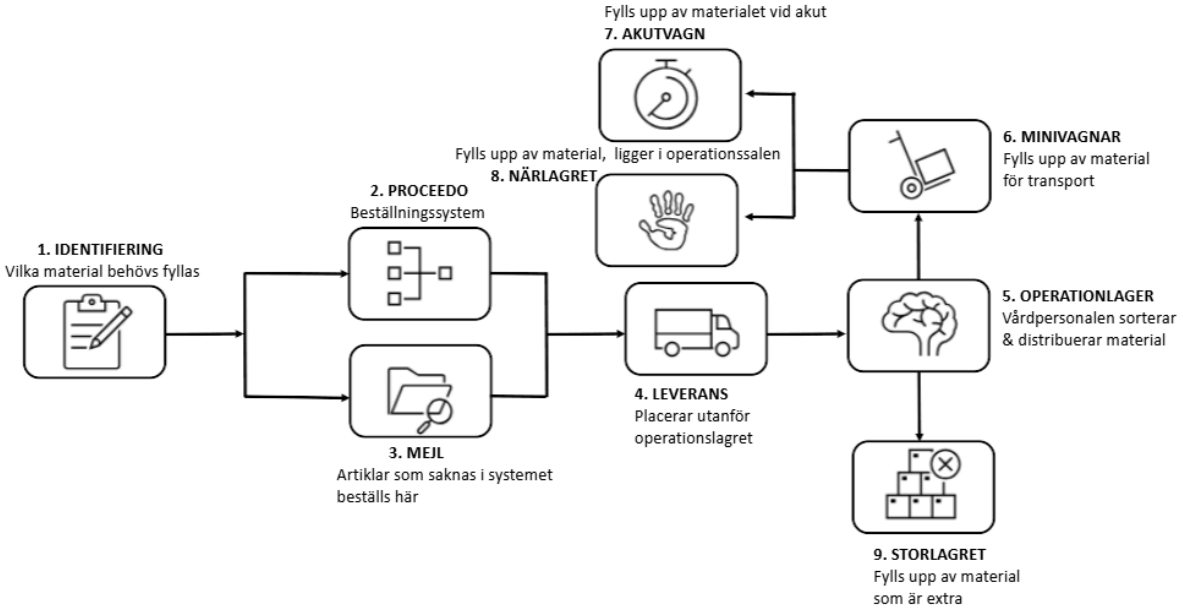
Detta kapitel redovisar det empiriska material som samlades in genom observation, intervjuer och enkät. Operationsavdelningen vid Gävle sjukhus utgör en komplex vårdmiljö där ett stort antal medicinska artiklar hanteras dagligen av personal med olika yrkesroller. Lagerhanteringen sker i flera sammankopplade system som tillsammans bildar avdelningens materialflöde, från godsmottagning till operationssal. Kapitlet inleds med en beskrivning av materialflödet och lagrets fysiska utformning. Därefter redovisas observationen, intervjuerna och enkätresultaten. Avslutningsvis presenteras en VSM-inspirerad nulägeskartläggning som sammanfattar materialflödets centrala moment.

För att underlätta läsningen introduceras här ett antal egna benämningar för de lager och hjälpmedel som finns på avdelningen. Benämningarna är valda utifrån funktion och fysisk placering, och används genomgående i texten (tabell 3).

Tabell 3. Lager och hjälpmedel på avdelningen

Nummer	Enheter	Beskrivning
1	Identifiering	Identifierar vilket materiel som behöver fyllas på.
2	Proceedo	Ett administrativt beställningssystem som används för artiklar som finns registrerade i systemet.
3	Mejl	Beställningsväg
4	Leverans	Leverans till en yta utanför operationslagret av intern vårdpersonal.
5	Operationslagret	Avdelningens huvudlager där materielen förvaras och varifrån påfyllning sker.
6	Minivagnar	Två vagnar som finns i operationslagret och som används för att transportera materiel.
7	Akutvagn	En vagn placerad i direkt anslutning till operationslagret med materiel som behöver vara snabbt åtkomligt vid akuta situationer.
8	Närlagret	Det skåp som finns direkt inne i operationssalen i omedelbar anslutning till där materielen används.
9	Storlagret	Ett större lager en våning ner i källaren, avsett för överskottsmateriel eller extra beställt gods som inte får plats i operationslagret.

4.1 Beskrivning av materialflöde och lagrets utformning



Figur 1 - Principiellt schema över materialflödet & lagrets utformning (Källa: Egen bearbetning).

I detta avsnitt beskrivs själva flödet och hur lagren hänger ihop i praktiken. Materialflödet på operationsavdelningen är uppbyggt kring flera sammankopplade lagerplatser. Flödet inleds med att vårdpersonalen identifierar vilket materiel som behöver fyllas på. Detta sker genom kontroll av lagernivåer och genom att förbrukat materiel uppmärksammas i det dagliga arbetet. När ett behov har identifierats beställs materielen antingen via beställningssystemet Proceedo (2) eller, för artiklar som inte finns i systemet, manuellt via mejl (3). Observationen visade att Proceedo är det administrativa beställningssystemet som används för artiklar som finns registrerade i systemet, där personalen kan söka och välja rätt artikel och beställa digitalt. För artiklar som inte finns i Proceedo används i stället mejlbeställningar, vilket innebär att beställningen hanteras manuellt via mejl med hjälp av en färdig mall.

Varor levereras till en yta utanför operationslagret av intern vårdpersonal (4). Därefter ansvarar avdelningspersonalen för att ta emot, kontrollera och sortera in materielen i operationslagret (5). Operationslagret fungerar som avdelningens huvudsakliga förråd och utgör den centrala punkten i materialflödet.

Från operationslagret (5) förs sedan materielen vidare i flera riktningar. En del av materielen transporteras med stöd av minivagnarna (6) till närlagret (8), vilket består av skåp placerade direkt inne i operationssalarna. Där förvaras materiel som behöver finnas till vid ingrepp. En annan del av materielen placeras på akutvagnen (7), som finns i anslutning till operationslagret och innehåller materiel som snabbt behöver användas vid akuta situationer.

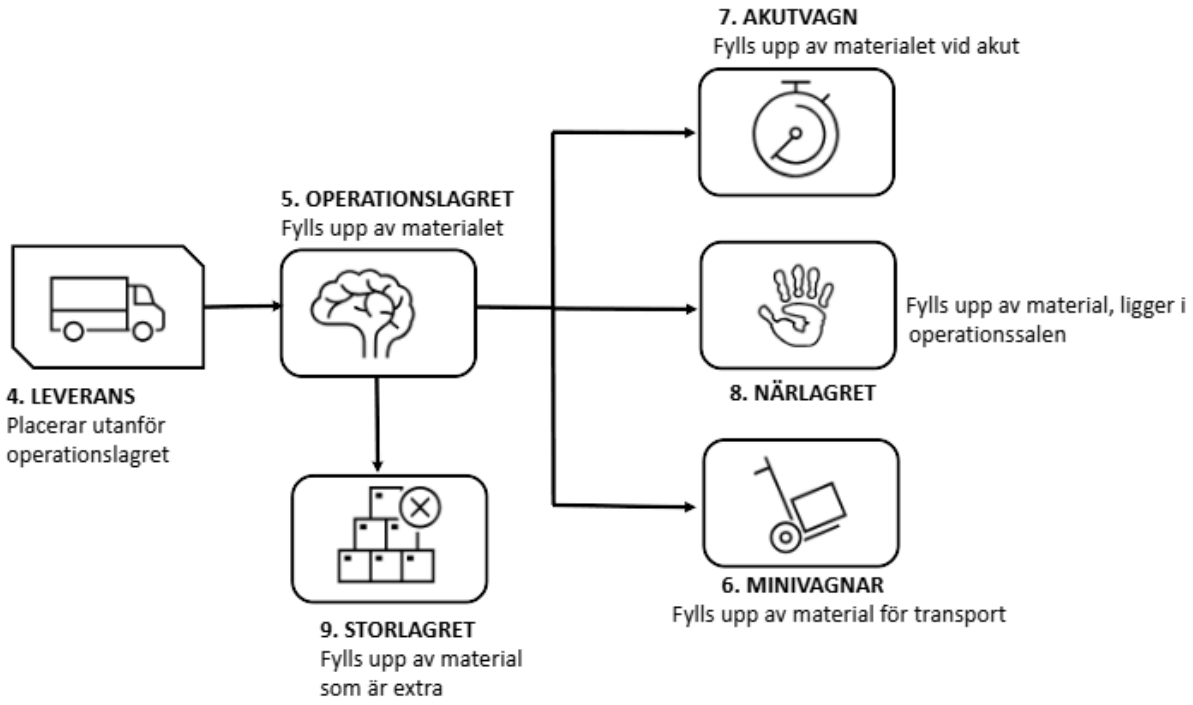
Materiel som inte får plats i operationslagret, eller som beställs i större mängd, flyttas till storlagret (9) i källaren.

Lagrets fysiska utformning illustreras i figur 1. Figuren visar hur materielen rör sig från identifierat materialbehov och beställning, vidare till leveransytan (4) utanför operationslagret, operationslagret (5) och därefter till minivagnar (6), akutvagn (7), närlager (8) eller storlager (9). Figuren används därför som en översikt över det fysiska materialflödet, medan beställningsrutiner och administrativa arbetssätt presenteras mer detaljerat i avsnitt 4.3.1.

4.2 Observation

Observationen inleddes med en rundtur där personalen beskrev materialflödet. Flödet börjar med att personalen beställer materiel, som därefter levereras av leverantörerna utanför operationslagret (5). Sedan fylls operationslagret (bilaga 4) av personalen med det materiel som har beställts. Inne i operationslagret (5) fanns två vagnar som enligt personalen fylldes på med materiel. Dessa minivagnar (6) användes för att underlätta transporten av materiel in och ut från lagret till operationssalar och där det behövdes. Lagrets framkomlighet bedömdes som begränsad när de två minivagnarna (6) var ställda i mitten av lagret, eftersom vagnarna tog en del plats. Minivagnarna (6) tog tid att flytta på, och bakom dem låg materiel som vårdpersonalen behövde komma åt. Enligt personalen hade minivagnarna ingen annan uppställningsplats än i operationslagret. Från operationslagret fylldes ett minilager i form av skåp som är placerade direkt i operationssalen i närlagret (8). Resterande materiel som blev över, eller extra materiel som inte fick plats, flyttades en våning ner till källaren i storlagret (9). Se Figur 2 för en visuell bild av hur materialflödet ser ut.

Vid observationen av operationslagret (5) upptäckte observatören att det endast fanns ett fastklistrat A4-papper på hyllan vid ett visst materiel. På denna lapp stod materielens utgångsdatum, vilket var den 30/3/2026. I hela operationslagret fanns det inga andra märkningar av utgångsdatum. Det fanns en märkning på hyllan för just ett materiel, TEVAR, men annars fanns inga andra märkningar som visade materielens benämning, vilket hade kunnat underlätta plockningen av materiel från lagret. I lagret var materielen utseendemässigt liknande. Personalen beskrev att det inte fanns något digitalt system som de använde för att underlätta kontrollen över lagret. Vid observationen fanns det en handritad version över hur operationslagret bör se ut. Det var ett A4-papper som var fastklistrat på en av hyllorna, se bilaga 4.



Figur 2 - Principiellt flödesschema över materialflödet (Källa: Egen bearbetning).

4.3 Sammanställning av intervjuer

För att få en bild av hur lagerhanteringen fungerade i praktiken och vad personalen själva upplevde kring arbetssätt, rutiner, tidsåtgång och förbättringsmöjligheter genomfördes två semistrukturerade intervjuer med två personer som är delansvariga för lagerhanteringen på operationsavdelningen. Ur samtalen framkom flera återkommande teman kopplade till det dagliga arbetet, beställningsrutiner, materielbrist, förväxlingsrisker, kontroll av utgångsdatum och introduktion av nyanställda.

4.3.1 Nuvarande arbetssätt och beställningsrutiner

Båda informanterna berättade att arbetsdagen oftast börjar med att lagernivåerna kontrolleras. Enligt informant 1 går personalen som har lageransvar igenom lagret på morgonen för att se vilka produkter som behöver fyllas på. Det framkom även att vissa artiklar ska finnas i större mängder, medan andra endast behöver finnas i mindre antal eftersom de inte används lika mycket. Informant 2 beskrev ett liknande arbetssätt, där personalen först kontrollerar om tidigare beställda varor har kommit. Därefter går personalen igenom den korg där förbrukade artiklar från operationer samlas, för att avgöra om något nytt behöver beställas.

När det gäller själva beställningarna framkom från båda informanterna att Proceedo används i första hand, om artiklarna finns tillgängliga där. Informant 2 menade att systemet fungerade bra i de fall produkterna finns i systemet, eftersom det är enkelt att söka upp en artikel, lägga den i systemets digitala kundvagn och skicka beställningen. En sådan beställning

uppskattades kunna ta mellan en och 15 sekunder. Samtidigt lyfte informanterna att alla artiklar inte finns i Proceedo, vilket gör att vissa beställningar måste göras via mejl.

Mejlbeställningar beskrevs av informant 2 som betydligt mer tidskrävande. Personalen behöver då fylla i en särskild mall med artikelnummer, antal och leverantör. Därefter måste rätt mejladress letas fram, mejlet skrivas och filen bifogas. Det framkom även att det finns en större risk för fel vid mejlbeställningar. Ett exempel som nämndes av informant 2 var att en beställning inte skickats korrekt på grund av fel filformat, vilket upptäcktes först dagen efter.

Informant 1 förklarade att lageransvaret är fördelat mellan flera personer. Det kan göra att samma kontroll ibland behöver göras flera gånger, särskilt när det inte är samma person som arbetar varje dag. På så sätt kan extra kontroller behövas för att säkerställa att materielen verkligen finns tillgängligt. Informanten beskrev också att dubbelbeställningar kan förekomma. Det kan till exempel hända om en person redan har beställt materiel men de övriga lageransvariga inte känner till det och därför beställer samma artikel igen.

Båda informanterna beskrev också att en viss del av arbetstiden går åt till att leta efter eller hämta materiel. Informant 1 uppskattade att detta kan ta mellan fem och tio minuter per arbetspass, beroende på hur mycket som behöver fyllas på. Informant 2 förklarade att materiel som ofta används är lättare att hitta, medan artiklar som används mer sällan kan ta längre tid att lokalisera.

I lagret hanteras även kostsamt och patientspecifikt materiel. Informant 1 förklarade att dessa produkter kan vara specialbeställda till en specifik patient och ha ett värde på upp till 300 000 kronor. Sådant materiel förvaras särskilt och används endast till den aktuella patienten. Informant 2 uppgav också att måttbeställt materiel ofta beställs av läkare och personalens roll främst är att kontrollera att rätt materiel har anlänt, förvara det inför operationen och signalera i god tid om det inte har levererats.

4.3.2 Materielbrist och utmaningar i leveranskedjan

Ett återkommande tema i de två intervjuerna var problem kopplade till restnoterade varor och bristande information från leverantörer. Informant 2 uppskattade att restnoteringar förekommer i cirka tre till fyra fall av tio. Informanten beskrev att det vanligaste problemet uppstår mellan att beställningen har skickats och att varan ska levereras. Beställningen fungerade oftast felfritt och mottagningen av varor var relativt enkel. Det var däremot perioden i mellan som kunde skapa viss osäkerhet.

Informant 2 beskrev ett konkret exempel där materiel hade beställts men aldrig levererades. Personalen fick ingen information från leverantören om att varan var restnoterad, alltså tillfälligt inte kunde levereras. Först när lagersaldot började minska upptäcktes att beställningen inte hade anlänt. Personalen behövde då kontakta berörd leverantör och därefter diskutera med ansvarig kirurg för att hitta en alternativ lösning. Informanten menade att

leverantören borde meddela restnoteringar direkt, så att avdelningen i god tid kan undersöka om annat materiel kan användas eller om materiel finns på ett annat sjukhus.

Informant 1 förklarade också att problem vid restnoteringar oftast hanteras genom att personalen kontaktar leverantören och undersöker om varan är tillgänglig på ett annat sjukhus eller om en ersättningsprodukt kan användas. Informanten uppgav att leveranser normalt går snabbt, ofta inom en till två dagar, vilket gör att många problem hinner lösas innan de påverkar verksamheten. Samtidigt framkom att materielbrist kan skapa problem om det upptäcks sent eller under en pågående operation.

Informant 2 uttryckte att materielbrist kan få stor betydelse om den upptäcks först under en pågående operation. Om ett materiel saknas i operationssalen behöver tillgänglig personal avbryta det de håller på med för att hämta materiel från operationslagret (bilaga 4). Detta kan innebära att operationsläkaren får vänta medan materielen lokaliseras och hämtas, vilket i sin tur kan leda till att patienten ligger kvar längre än planerat. Informanten förklarade att detta vid vissa ingrepp kan innebära medicinska risker, exempelvis att blodkärl börjar trombosera. Informant 2 förklarade att trombosering innebär att blod kan bildas och orsaka stopp i kärl, vilket gör att tidsförluster under vissa ingrepp kan få betydelse för patienten. Informant 1 betonade däremot att operationerna inte startas om nödvändigt materiel saknas, eftersom materiel plockas fram dagen innan.

4.3.3 Förväxlingsrisker och kontroll av utgångsdatum

På avdelningen hanteras ett stort antal medicinska artiklar. Informant 1 beskrev att avdelningen hanterar ett stort sortiment och uppskattade att det finns cirka 4 000 artiklar. Detta bör ses som en uppskattning av sortimentets omfattning, snarare än ett mått på att lagret är optimerat. På avdelningen hanteras exempelvis katetrar och ledare, där flera av artiklarna enligt båda informanterna liknar varandra. En kateter är enligt informant 1 ett medicinskt instrument som förs in i kroppen för att exempelvis nå blodkärl, medan ledare används som stöd för att föra in andra instrument. Informant 1 beskrev att vissa katetrar och ledare kan förväxlas då de liknar varandra, särskilt när det gäller olika längder. Ett konkret exempel som Informant 2 nämnde är att personalen kan ta fram en kateter eller ledare i fel längd när materiel snabbt behövs under en pågående operation. Enligt informanten kan både kortare och längre varianter ibland användas, dock kan fel längd skapa praktiska problem under ingreppet.

Informant 2 förklarade att en längre kateter kan vara svårare att hantera, eftersom det blir en längre sträcka att leda. Om katetern hanteras fel finns även det en risk att den blir osteril. I ett sådant fall beskrev informanten att den blir förorenad och kan inte längre användas under en operation.

Ett konkret exempel som informant 2 tog upp var artiklarna “Viabahn” och “Viabahn BBX”. Dessa kunde vara lätta att blanda ihop eftersom förpackningarna ser likadana ut. Den ena beställs via Proceedo, medan den andra är en konsignationsvara, vilket innebär att varan

fortfarande ägs av leverantören fram tills den används, den måste också rapporteras in efter varje användningstillfälle. Informant 2 förklarade att personalen ibland behöver fråga varandra för att vara säkra på att rätt artikel hanteras på rätt sätt.

Kontrollen av utgångsdatum sker enligt båda informanterna manuellt. Personalen försöker hålla koll på artiklar med kort utgångsdatum genom att skriva upp dem på en gemensam fysisk informationstavla på avdelningen. Tavlan används enligt informant 1 som ett manuellt stöd för att informera personalen om vilka artiklar som behöver användas först.

4.3.4 Introduktion och upplärning av nyanställda

Båda informanterna beskrev upplärningen som ett område där det saknas en tydlig struktur. Informant 1 menade att det kan ta upp till fyra månader innan en nyanställd känner sig trygg i lagret. Det handlar inte bara om att veta var artiklar finns i lagret, utan också om att förstå vad skillnaden mellan olika artiklar är och när de ska användas. Informanten nämnde till exempel tio varianter av ledare och sjutton typer av introducers som behöver skiljas åt. Informant 2 förklarade att en introducer används för att hålla ett kärl öppet, vilket gör det lättare att föra in andra instrument.

Informant 2 förklarade även att bristande introduktion kan påverka patientsäkerheten eftersom en nyanställd exempelvis kan missa att beställa materiel eller glömma att kontrollera lagernivåer. Informant 1 betonade att en lång upplärningsperiod kan leda till ökade kostnader, eftersom osäkerhet kring lagernivåer och beställningsrutiner kan göra att materiel beställs i onödan eller i fel mängd. Informant 2 beskrev sin egen upplevelse av introduktionen som att den saknade en tydlig och strukturerad upplärning. Informanten behövde därför utveckla sin förståelse genom att pröva sig fram i det praktiska arbetet.

Ett konkret förslag som togs upp under intervjuerna var att nya medarbetare borde få följa med och skugga en erfaren kollega under en introduktionsperiod. Informant 2 föreslog att en ny person skulle kunna gå bredvid i två till tre veckor för att lära sig lagrets uppbyggnad, förstå rutinerna och få praktisk erfarenhet av beställningar och materialhantering.

4.4 Enkät

Enkätresultaten redovisas tematiskt utifrån de områden som är mest relevanta för fallstudiens syfte och frågeställningar. De fullständiga enkätfrågorna återfinns i bilaga 2. Eftersom antalet respondenter är begränsat används inte resultaten för statistisk generalisering, utan för att visa hur de medarbetare som är yrkesverksamma inom lagret uppfattar samma problem som identifierades i observationen och intervjuerna. När samtliga respondenter svarat likadant redovisas resultatet i löpande text, se exempel i avsnitt 2.3.4. När svaren varierade redovisas resultatet i diagramform för att klargöra svarsfördelningen.

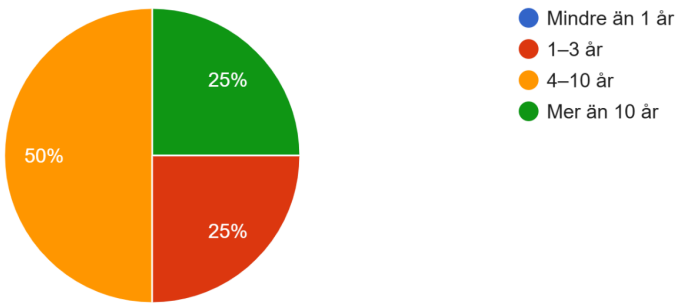
4.4.1 Arbetsuppgifter

De dagliga arbetsuppgifterna för de fyra respondenterna varierade och omfattade beställning, administration, fysisk hantering och underhåll (tabell 4).

Tabell 4. Arbetsuppgifter som respondenterna utförde under ett arbetspass

Respondenter	**Arbetsuppgifter**
Respondent 1	Beställde varor, packade upp varor, kontrollerade datum på varor och kontaktade företag vid frågor.
Respondent 2	Hämtade materiel till närlagret för påfyllnad/pågående operation.
Respondent 3	Beställde varor, packade upp varor, korrigerar av plocklistor, kontaktade företag i materialrelaterade frågor och deltar i upphandlingsmöten.
Respondent 4	Beställde varor, påfyllnad av närlagret, påfyllnad av operationslagret, tog fram materiel för dagens operation.

Respondenterna som besvarade enkäten var medicinsk och administrativ personal. Personalen var en operationsundersköterska, en undersköterska, en operationssjuksköterska och en sektionsansvarig för kärlsektion. När det gäller erfarenhetsnivåer skiljde de sig åt, där en av vårdpersonalen hade arbetat i över tio år, två av personalen i ett till tre år och den resterande personen hade arbetat i mindre än ett år (figur 3).



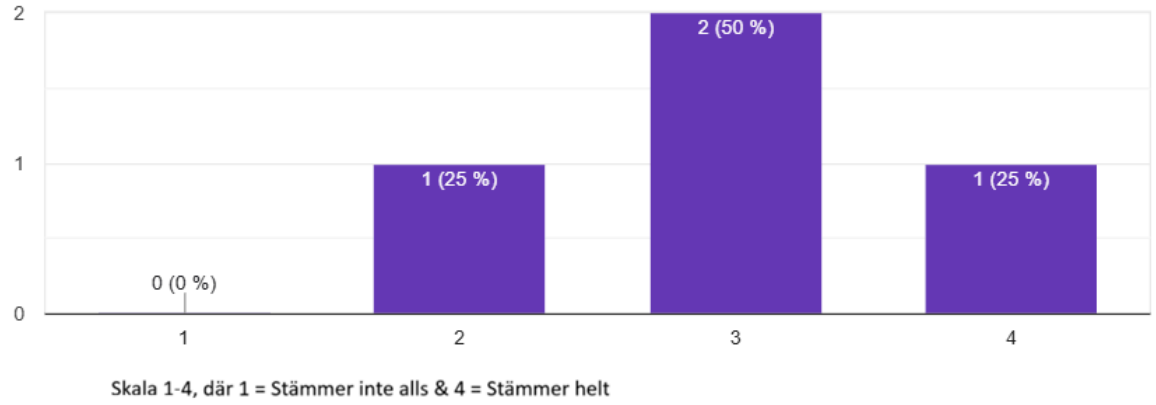
Figur 3 - Procentuell fördelning över hur länge personalen har arbetat på avdelningen.

4.4.2 Lagerstyrning och flödesoptimering

100 % av respondenterna lägger mindre än 15 minuter per pass på att leta efter materiel, och lika mycket tid att gå fram och tillbaka för att hämta materiel. Resultatet visade en tydlig ansvarsfördelning mellan personalen. Utmaningen fanns i de administrativa systemen som

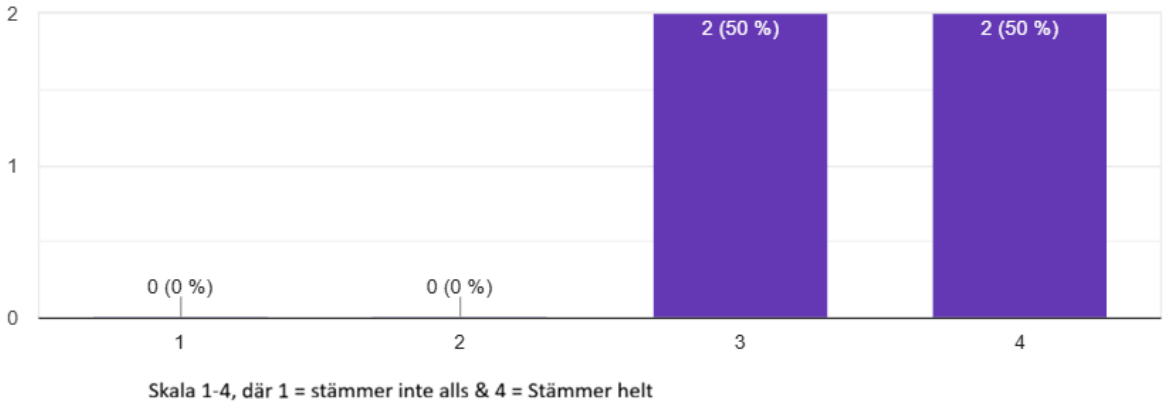
användes. I enkäten uppgav 100 % av respondenterna att de instämde helt i att det är tydligt fördelat vem av personalen som ansvarade för beställning.

Vidare uppgav två respondenter skattningsnivå tre för hur tydligt det var vilka lagernivåer som skulle finnas. En respondent uppgav skattningsnivå fyra, vilket innebär att det stämmer helt, medan en respondent uppgav skattningsnivå två (figur 4).



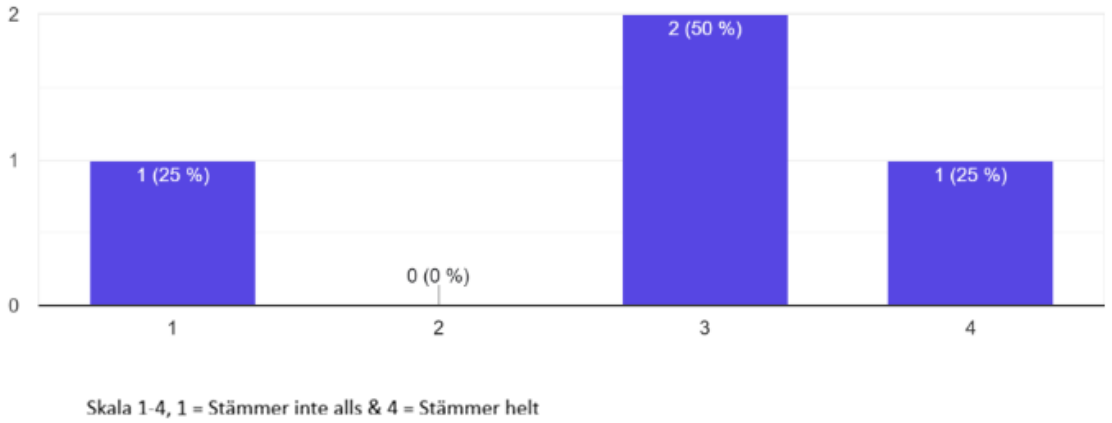
Figur 4 - Procentuell fördelning över hur tydligt det var vilka lagernivåer som bör finnas.

Det var jämnt fördelat mellan skattningsnivå tre och fyra av respondenterna som uppgav att det var tydligt vilka materiel som var kritiska och inte bör ta slut (figur 5).



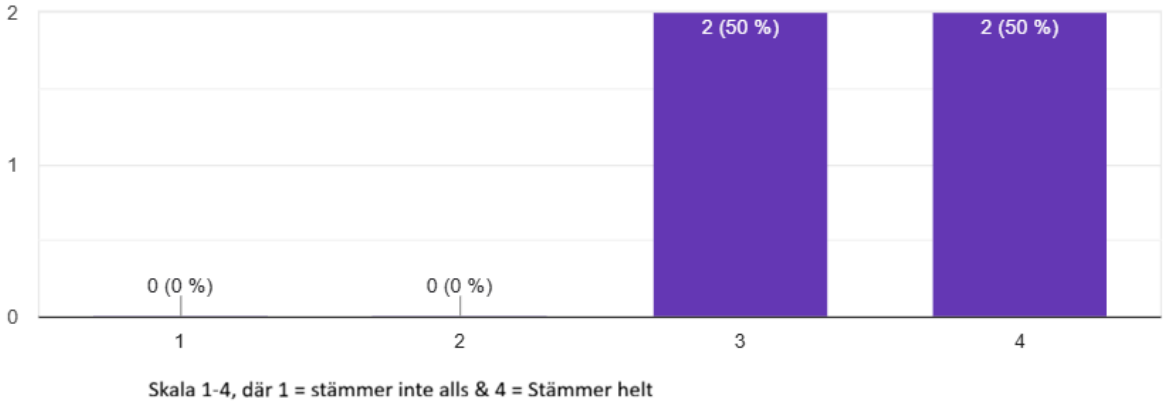
Figur 5 - Procentuell fördelning över vilka materiel som var kritiska och inte bör ta slut.

När det gäller om det fanns en rutin för att meddela när ett materiel håller på att ta slut i lagret, uppgav två respondenter skattningsnivå tre. En respondent uppgav skattningsnivå fyra, vilket innebar att det stämde helt, medan en respondent uppgav skattningsnivå ett, vilket innebar att det inte stämde alls (figur 6).



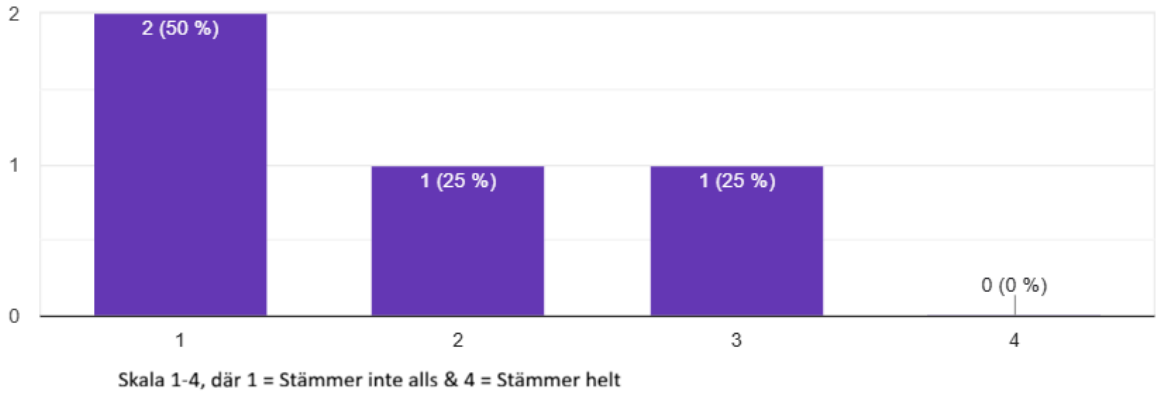
Figur 6 - Procentuell fördelning över om det fanns en rutin för att meddela när ett materiel håller på att ta slut i lagret.

Det var jämnt fördelat mellan skattningsnivå tre och fyra när det gäller respondenternas svar om att beställningar utanför det ordinarie systemet tar tid (figur 7).



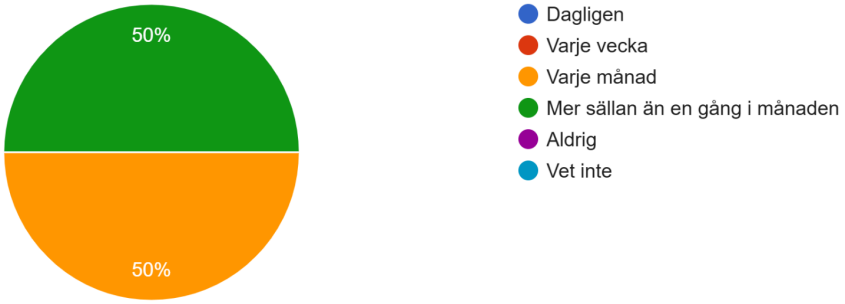
Figur 7 - Procentuell fördelning över om manuella beställningar tar tid utanför ordinarie system.

Två respondenter uppgav att det inte stämmer alls att det förekommer onödiga arbetsmoment i den dagliga lagerhanteringen. En person uppgav skattningsnivå två och en person uppgav skattningsnivå tre (figur 8).



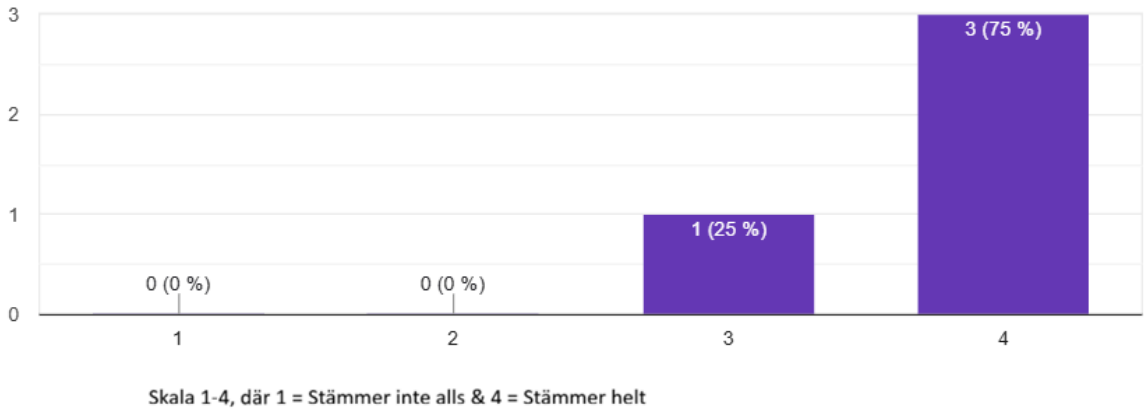
Figur 8 - Procentuell fördelning över om det förekommer onödiga arbetsmoment i den dagliga lagerhanteringen.

Respondenterna hade olika alternativ att välja mellan för att ange hur ofta utgångsdatum på materielen i lagret kontrollerades. Resultatet blev en jämn fördelning mellan alternativen "mer sällan än en gång i månaden" och "varje månad" (figur 9).



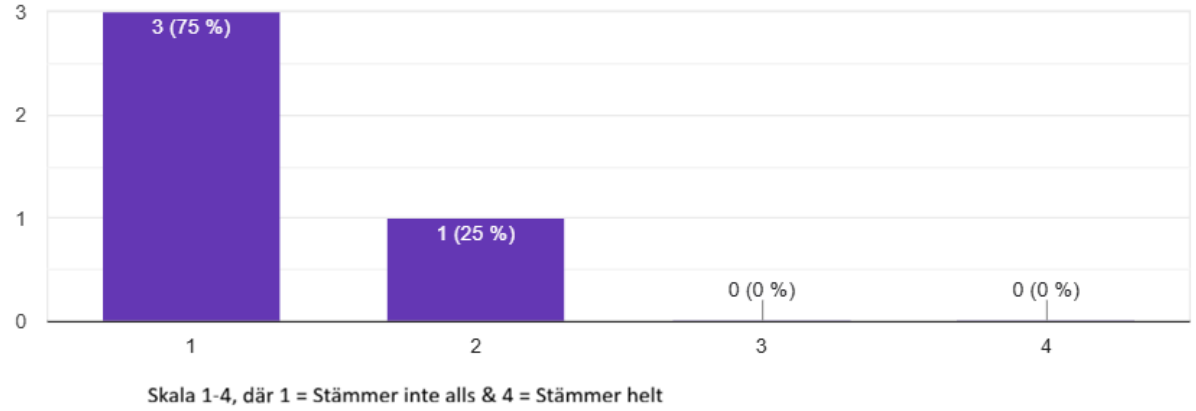
Figur 9 - Procentuell fördelning över hur ofta utgångsdatum på materielen i lagret kontrollerades.

Även om utgångsdatum kontrollerades sällan, uppgav tre av respondenterna att de upplevde att kontrollfrekvensen av utgångsdatum i lagret var tillräckligt hög på skattningsnivå fyra, medan den återstående personen uppgav skattningsnivå tre (figur 10).



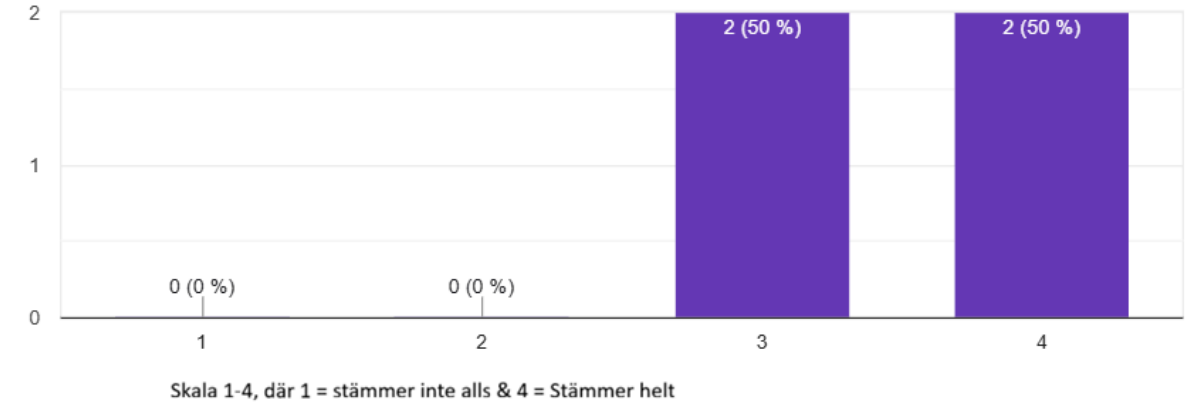
Figur 10 - Procentuell fördelning över om de upplevde att kontrollfrekvensen av utgångsdatum var tillräckligt hög

Tre av respondenterna uppgav skattningsnivå ett för påståendet att det inte alls stämde att det fanns dokumenterade rutiner för hur lagret skulle skötas, medan en respondent uppgav skattningsnivå två (figur 11).



Figur 11 - Procentuell fördelning över om det fanns dokumenterade rutiner för hur lagret skulle skötas.

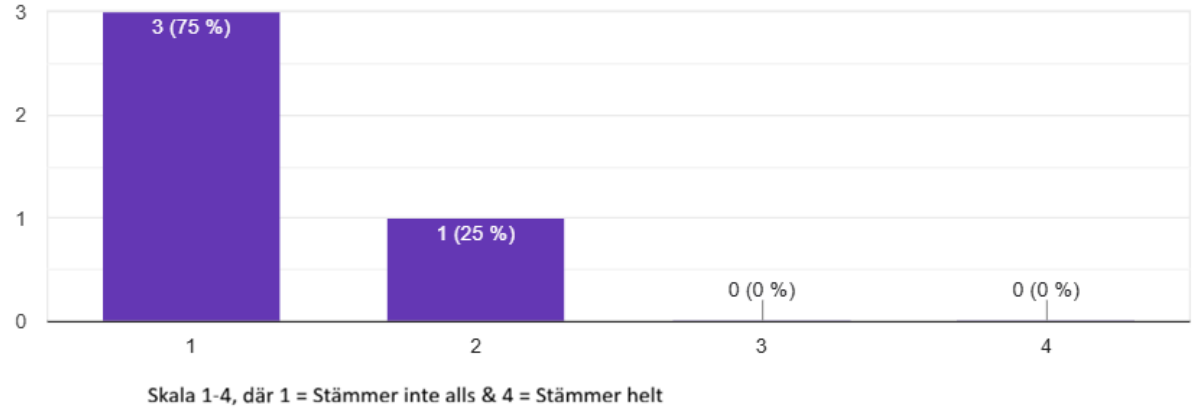
Det var jämnt fördelat mellan skattningsnivå tre och fyra av respondenterna som uppgav att nya varor utvärderas noggrant innan de beställs hem i större mängder till lagret (figur 12).



Figur 12 - Procentuell fördelning över om nya varor utvärderas noggrant innan de beställs hem i större mängder till lagret.

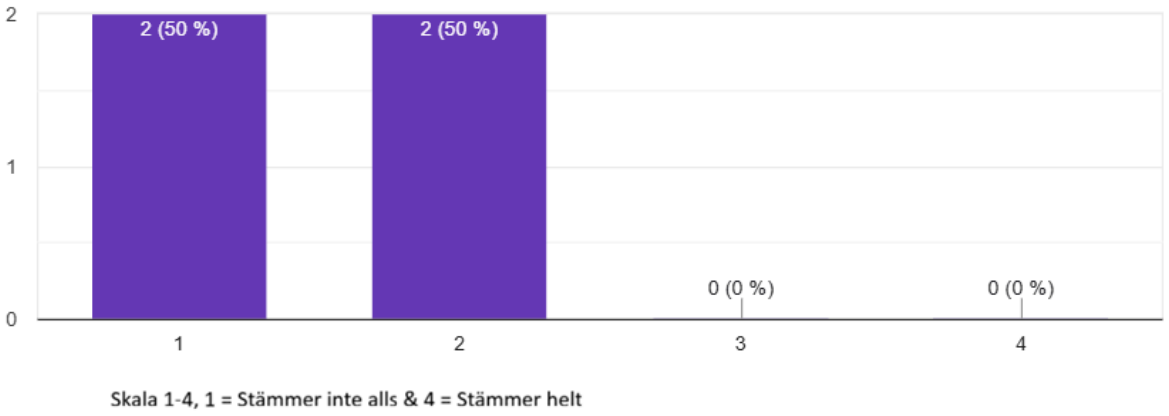
4.4.3 Operationslagrets struktur och organisation

När det gällde lagrets fysiska organisation visade resultaten från enkäten en hög grad av ordning när det gäller placeringen av materielen i lagret. Samtliga respondenter uppgav skattningsnivå tre. Det var främst brist på märkningar i lagret, där en respondent i vårdpersonalen uppgav att det inte stämmer. Resterande vårdpersonal, som var tre personer, uppgav skattningsnivå två (figur 13).



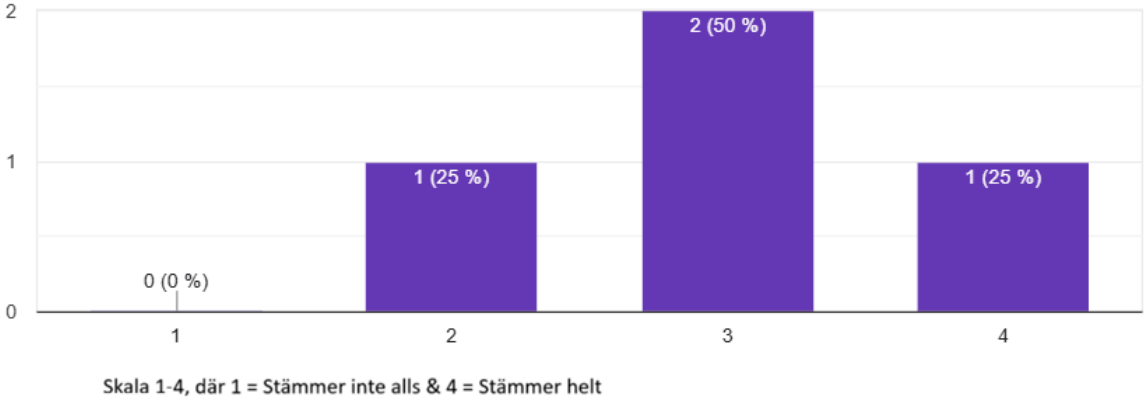
Figur 13 - Procentuell fördelning över om det fanns tydliga märkningar för materielen i lagret.

Samtlig personal som besvarade enkäten, 100 %, uppgav skattningsnivå tre för att det fanns relativt tydliga platser för materielen i lagret. Det var en jämn fördelning av respondenterna som upplevde att utrymmet i lagret inte togs upp av materiel som sällan används, skattningsnivån var ett eller två (figur 14).



Figur 14 - Procentuell fördelning över om utrymmet i lagret tas upp av materiel som sällan används.

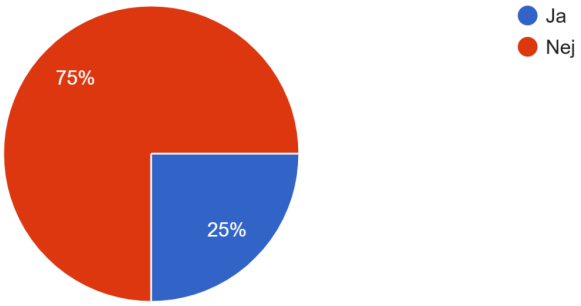
Två av respondenterna uppgav skattningsnivå tre på hur välorganiserat lagret var. En respondent uppgav skattningsnivå fyra, vilket innebär att det stämde helt att lagret var välorganiserat, medan en annan respondent uppgav skattningsnivå två (figur 15).



Figur 15 - Procentuell fördelning över hur välorganiserat lagret var.

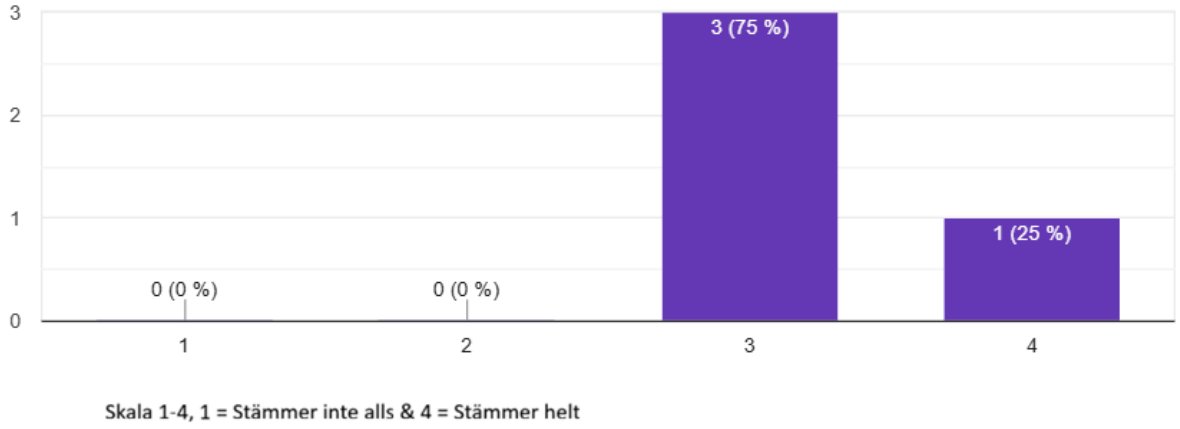
4.4.4 Patientsäkerhet

100 % av respondenterna uppgav att det stämde helt att nuvarande lagerhantering var tillräcklig för patientsäkerheten. Vidare uppgav tre av respondenterna att bristerna i lagerhanteringen inte skapar risker, medan en person i personalen uppgav att de skapar risker. Enligt respondenten kan risker uppstå när beställda varor blir restnoterade och personalen inte får information om detta i tid (figur 16).



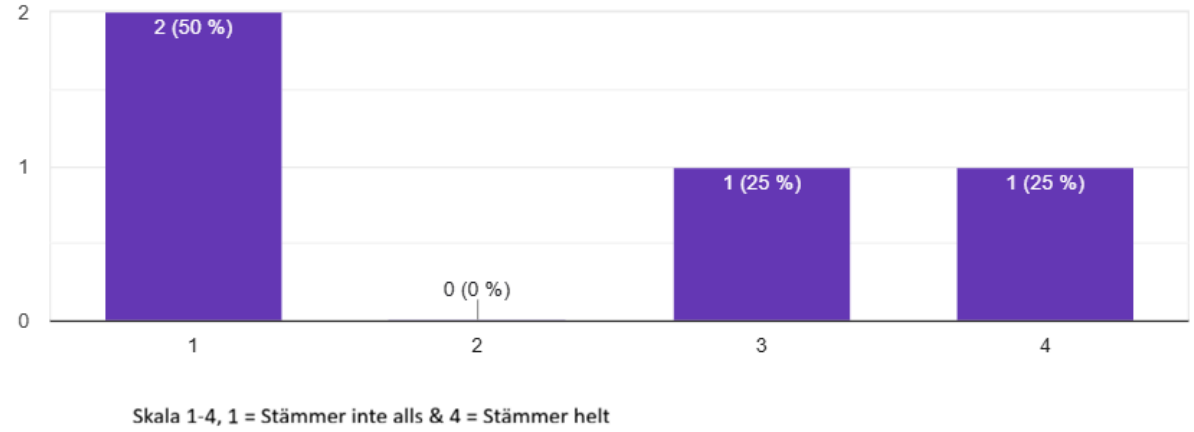
Figur 16 - Procentuell fördelning över om brister i lagerhanteringen påverkar patientsäkerheten.

Däremot uppgav tre av fyra respondenter skattningsnivå tre att bristen när det gällde informationen om restnoterade varor utgjorde en risk för patientsäkerheten, och en av respondenterna uppgav att det stämde helt (figur 17).



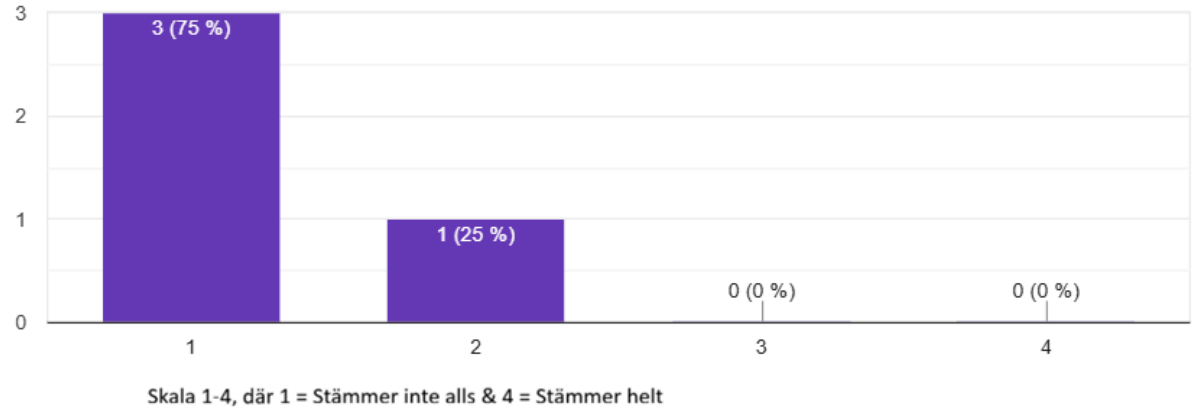
Figur 17 - Procentuell fördelning över om bristande information kring restnoterade varor skapar risk för patientsäkerheten.

Vidare uppgav två av respondenterna skattningsnivå ett, vilket innebär att det inte stämde alls att det fanns tydliga rutiner för hur personalen skulle agera när kritiskt materiel saknades akut. En respondent uppgav skattningsnivå tre, medan den sista respondenten uppgav att det stämde helt (figur 18).



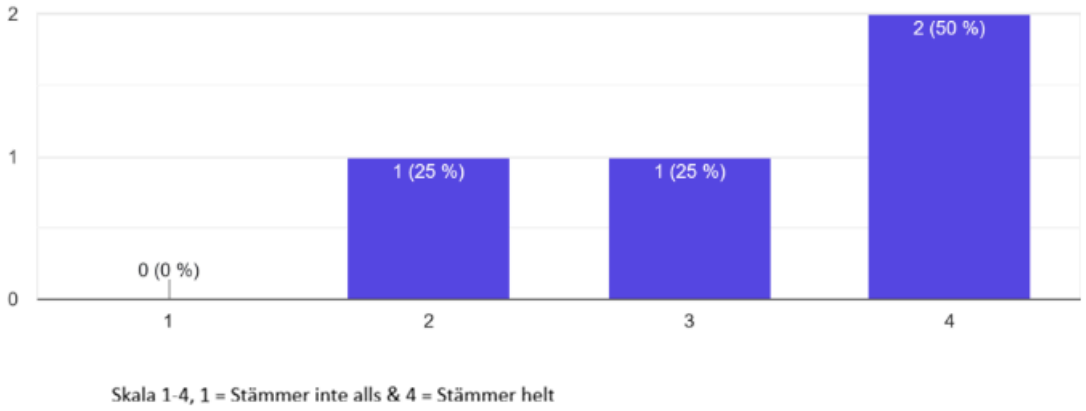
Figur 18 - Procentuell fördelning över om det finns tydliga rutiner för hur personalen skulle agera i akuta situationer där kritiskt materiel saknas.

Däremot är det ovanligt att fel materiel plockas fram inför en operation. Tre respondenter uppgav att påståendet inte stämde (figur 19).



Figur 19 - Procentuell fördelning över om det förekommer att fel materiel plockas fram från lagret inför en operation.

Två av respondenterna uppgav att det stämde helt att de kände sig trygga med att rätt materiel fanns tillgängligt inför en planerad operation. En av respondenterna uppgav skattningsnivå tre, medan en annan respondent uppgav skattningsnivå två (figur 20).



Figur 20 - Procentuell fördelning över om det känns tryggt att rätt materiel fanns tillgängligt inför en planerad operation.

4.4.5 Identifierade problem och förbättringsförslag

I de öppna svaren framkom de största utmaningarna och önskade lösningar. Två av de fyra respondenterna uppgav att användandet av olika sätt att beställa varor var det största problemet. Den tredje respondenten uppgav att det största problemet var vad och hur mycket av det som ska finnas på lagerplatsen, där respondenten specificerade vem som tog hand om beställningen. Den fjärde respondenten uppgav att det största problemet var bristande information kring restnoteringar. Den fjärde respondenten beskrev att personalen inte alltid informeras i tid om att beställda varor är restnoterade.

I de öppna svaren om personalen skulle förändra hur lagret organiseras och varför, beskrev de vilka förbättringsförslag som önskades. Tre respondenter uppgav att de ville införa scannersystem för beställningar. En av dessa tre uppgav även att hen vill att det ska vara tydligt uppmärkt hur mycket de ska ha av varje produkt. Den fjärde och sista respondenten uppgav att det ska finnas tydlighet i vad som finns och på vilken plats, samt hur mycket av varje produkt som skulle finnas på lager.

4.5 VSM-inspirerad nulägeskartläggning

För att tydliggöra hur materiel- och informationsflödet fungerade i nuläget har en VSM-inspirerad kartläggning (tabell 5) tagits fram utifrån observationer, intervjuer och enkät. Kartläggningen visade de huvudsakliga stegen som sker från att ett behov av materiel identifierats till att materielen används i samband med operation. I tabellen används kategorierna värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändigt men icke-värdeskapande.

Kartläggningen är inspirerad av personalens beskrivningar av arbetssättet samt den observation som genomfördes på operationsavdelningen. Eftersom inga direkta tidsmätningar genomfördes ska tiderna i tabellen tolkas som uppskattningar, inte exakta mätvärden. Tiderna ska därför användas för att ge en överblick över var i flödet tidsåtgång och störningar kan

uppstå. Kartläggningen används därför som ett kvalitativt stöd för att synliggöra var tidsförluster, störningar och icke-värdeskapande händelser uppstår i materialflödet.

Tabell 5. VSM-inspirerad sammanställning av nulägets materialflöde

Steg	Process	Uppskattad tid	Kategori	Kommentar från personal / observation
1	Identifiering av behov	5–10 min	Nödvändig men icke-värdeskapande	Daglig morgonkontroll samt kontroll av korg med använda artiklar. Rutinen varierar beroende på vem som arbetar (Informant 1 och 2 beskrev olika tillvägagångssätt).
2	Beställning via Proceedo	1–15 sek	Nödvändig men icke-värdeskapande	Fungerade som tänkt när artikeln finns i systemet. Snabbt och effektivt enligt båda informanterna.
3	Beställning via mejl	~5 min	Icke-värdeskapande	Manuellt och tidskrävande moment. Informant 2 beskrev även risk för att beställningar försvinner på grund av fel filformat. Berör en stor del av sortimentet.
4	Väntan på leverans	1–2 dagar	Icke-värdeskapande	Restnoteringar förekommer enligt Informant 2 i cirka 3–4 av 10 fall. Leverantörer informerar sällan proaktivt, vilket skapar osäkerhet i informationsflödet.
5	Mottagning, kontroll och sortering	10–15 min	Nödvändig men icke-värdeskapande	Kontroll sker manuellt. Det saknas standardiserad rutin för märkning av utgångsdatum och kontroll sker regelbundet.
6	Påfyllnad av minivagnar (6) och akutvagn (7)	5–10 min	Nödvändig men icke-värdeskapande	Observationen visade att minivagnarna saknar dedikerad plats och står ofta i mitten av lagret, vilket begränsar framkomligheten.
7	Transport till närlager (8) i sal	5–10 min/gång	Nödvändig men icke-värdeskapande	Det sker flera gånger per dag. Observationen och Informant 1 visade att onödiga förflyttningar uppstår när materiel inte finns på rätt plats.
8	Letande efter materiel	5–10 min/pass	Icke-värdeskapande	Samtliga enkätrespondenter uppgav att letandet var under 15 min/pass. Observationen visade att detta främst beror på bristfällig märkning och avsaknad av placeringsordning.
9	Framplockning inför operation	Varierar	Värdeskapande	Det sker dagen innan planerad operation. Sista kontrollen av utgångsdatum gjordes inne i salen innan materielen används på patient.

5. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen är strukturerad utifrån fallstudiens tre frågeställningar. Först analyseras hur lagerhanteringen och materialflödet är utformade i nuläget. Därefter analyseras vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten som kan identifieras i lagerhanteringen. Slutligen analyseras vilka förbättringsförslag som kan utformas med stöd i logistik- och leanprinciper.

Syftet är att analysera observationer, intervjuer och enkätresultat med stöd av teorier om sjukhuslogistik, Lean Healthcare, Muda, standardiserat arbete, 5S, Kanban och lagerstyrning. Genom att koppla empirin till den teoretiska referensramen kan de identifierade problemen förstås utifrån bristande standardisering, otillräcklig visuell styrning och förekomst av icke-värdeskapande aktiviteter. Den VSM-inspirerade kartläggningen används i analysen som ett stöd för att synliggöra var i materialflödet tidsförluster, störningar och icke-värdeskapande aktiviteter uppstår. Eftersom tidsuppgifterna i kartläggningen bygger på uppskattningar bör de inte tolkas som exakta mätvärden, utan som en indikation på var personalen upplevde att tidsförluster uppstår.

5.1 Hur är lagerhanteringen och materialflödet vid en operationsavdelning utformade i nuläget?

Denna frågeställning besvaras genom att resultatet från observationen, intervjuerna och enkäten kombineras utifrån beskrivningar av det dagliga arbetet och hur den fysiska strukturen ser ut. Resultatet visar att materialflödet är uppbyggt kring flera sammankopplade lagerenheter, där operationslager, närlager, akutvagn och storlager tillsammans ska säkerställa att materiel finns tillgängligt nära operationsverksamheten. Samtidigt framkommer en skillnad mellan hur lagret upplevs i det dagliga arbetet och hur den fysiska strukturen ser ut. Personalen upplever i flera fall att lagret fungerar relativt väl, medan den fysiska genomgången visar på olika brister i exempelvis märkning, placering och visuell struktur.

Kartläggningen av materialflödet (figur 1) visade att lagret består av flera sammankopplade enheter: ett operationslager (5) som central punkt, ett storlager (9), ett närlager (8) samt en akutvagn (7). En sådan lagerstruktur överensstämmer med Volland et al. (2017), som beskriver sjukhusens materialflöden som flerstegssystem där ett mer centralt lager försörjer mindre verksamhetsnära buffertlager placerade nära den kliniska vården. Utifrån detta kan operationslagret i sjukhuset därför ses som den huvudsakliga lagerplatsen, där materiel först tas emot och sedan fördelas till närlager, akutvagn eller storlager. Närlagret och akutvagnen ligger närmare själva arbetet, vilket underlättar snabb tillgång till materiel vid operationer. Detta ligger i linje med Papalexi et al. (2016), som beskriver att en fungerande materialtillgång är viktig i en vårdverksamhet.

Enligt de Vries & Huijsman (2011) utgör lagret och den fysiska godshanteringen en integrerad kedja från den externa leverantören fram till det direkta patientmötet. Detta skapar

samtidigt en spänning i verksamheten, då kravet på en ständig resursbas måste balanseras mot behovet av kostnadskontroll (de Vries & Huijsman, 2011). I det studerade fallet framkommer detta genom att flera lagerenheter används för att säkerställa materialtillgänglighet samtidigt som lagernivåer och utrymme behöver hanteras. Detta illustrerar det tidigare nämnda flerstegssystemet vilket är typiskt för sjukhusmiljöer enligt Volland et al. (2017).

Materialflödets rörelse genom dessa enheter kartlades under observationen, bekräftades i intervjuerna och illustreras i figur 2. Det grundläggande syftet med detta flöde är att säkerställa ett pålitligt samt jämnt flöde av nödvändiga medicinska produkter. Detta ligger i linje med Papalexi et al. (2016) som beskriver fungerande materialtillgång som en av vårdverksamhetens viktigaste uppgifter. Eftersom personalen ansvarar för mottagning, kontroll och insortering blir materialflödet beroende av vårdpersonalens arbete. Lagerhanteringen framstår därför inte som en separat logistikenhet, utan som en del av det kliniska arbetet på avdelningen. Detta styrks av Volland et al. (2017), som i sin litteraturstudie betonar att medicinsk personal ofta utför logistikrelaterade aktiviteter i vårdmiljöer.

Beställningsprocessen är uppdelad i två parallella spår. En del av sortimentet beställs via det digitala beställningssystemet Proceedo, medan artiklar som saknas i systemet beställs manuellt via mejl med stöd av en färdig mall. Båda informanterna beskrev att Proceedo upplevs som ett fungerande system som samlar beställningar och priser på en plats. För artiklar som inte finns i Proceedo sker beställningen via mejl, vilket innebär att beställningsprocessen hanteras på olika sätt beroende på artikel. Samtliga respondenter angav i enkäten att det är tydligt vem som ansvarar för beställningar. Ansvarsfördelningen kan därmed vara tydlig på individnivå, samtidigt som informationsflödet fortfarande är splittrat på systemnivå. Detta kan kopplas till Volland et al. (2017), som beskriver att sjukhuslogistik ofta präglas av bristande koordinering mellan kliniska behov och logistiska processer.

Intervjuerna visade att beställningar initierades på två sätt. Antingen sker det genom en daglig morgonkontroll av lagernivåer, eller genom en korg med förbrukade artiklar som samlats under dagen. Lagerhanteringen bygger därmed i hög grad på personalens egna kontroller och erfarenhetsbaserade bedömningar av vad som behöver fyllas på. Detta blir relevant eftersom enkäten visade att respondenternas erfarenhetsnivåer varierade. En av respondenterna hade arbetat i över tio år, två respondenter i ett till tre år och den resterande respondenten i mindre än ett år.

Att lagerhanteringen delvis är erfarenhetsbaserad stärks även av intervjuerna. Informant 2 beskrev att nyanställda får pröva sig fram på egen hand och att det kan ta uppemot fyra månader innan en nyanställd känner sig trygg i lagret. Enkätens öppna svar visade dessutom att det råder en viss osäkerhet om hur mycket av varje produkt som ska finnas i lagret, även bland erfaren personal. Samtidigt visade enkäten att tydliga rutiner för att meddela när materiel håller på att ta slut upplevdes olika tydliga (figur 6). Samma mönster återspeglas i enkäten om lagernivåernas tydlighet (figur 4), där variationerna i svaren indikerar att majoriteten uppfattar lagernivåerna som relativt tydliga, men inte helt uppenbara. Detta

indikerar att förståelsen för lagerhanteringen är delvis individuell och erfarenhetsbaserad. Den är alltså inte fullt förankrad i tydliga och dokumenterade rutiner.

Det kan diskuteras i relation till Lean Healthcares fjärde princip, som enligt Womack & Jones (1996) handlar om att etablera ett dragande flöde, där material- och beställningsprocessen enbart startas när ett faktiskt behov finns. I nuläget finns det vissa signaler av ett sådant arbetssätt, där exempelvis förbrukade artiklar samlas i en korg och lagernivåer kontrolleras dagligen. Samtidigt saknas tydliga och standardiserade signaler för när materiel ska beställas eller fyllas på. I praktiken kan ett dragande flöde stödjas av Kanban, där visuella signaler, exempelvis tomma förvaringslådor eller kanbankort används i enlighet med Papalexi et al. (2016). Dessa visar när nytt materiel behöver beställas eller fyllas på, vilket kan leda till förbättrad kontroll av lagernivåer och minskade ledtider (Papalexi et al., 2016).

Utifrån detta kan avdelningens beställningslogistik beskrivas som delvis behovsstyrd. Med behovsstyrd menas att beställningar initieras när ett faktiskt behov finns enligt Womack & Jones (1996). Detta beskrivs som delvis eftersom beställningar initieras när personalen själva identifierar materiel som behöver fyllas på, eller utifrån en korg med förbrukade artiklar som informant 2 nämnde som delar av det dagliga arbetet. Samtidigt är det inte ett fullt utvecklat dragande flöde, eftersom behovet inte visas genom standardiserade visuella signaler utan genom personalens manuella och erfarenhetsbaserade bedömningar. Det nuvarande arbetssättet fungerade därför så länge personalen hade god kännedom om sortimentet, men blir sårbar när kunskap, tid eller uppmärksamhet varierar. Samtidigt visar enkätsvaren om introduktion av nya produkter att det finns en viss medvetenhet kring behovet av tydlighet. Detta kan tolkas som att rutinerna fungerar till en viss del, men att de fortfarande kan stärkas genom mer standardiserade signaler och tydligare arbetssätt.

Sortimentet är brett och varierar i både komplexitet och värde. Informant 1 uppskattade att lagret omfattar cirka 4 000 artiklar, allt från enkelt standardiserat förbrukningsmateriel till patientspecifikt materiel och konsignationsvaror upp till 300 000 kronor. Konsignationsvaror ägs av leverantören enligt informant 2, tills de används och måste rapporteras in efter varje användningstillfälle. Det innebär att olika artiklar kräver helt olika hanteringsrutiner vilket ställer höga krav på personers kännedom om sortimentet. Volland et al. (2017) hävdar att lagerstyrningen i sjukhuslogistik har ett behov av att utformas på ett sätt som gör att hög materialtillgänglighet kan balanseras mot kostnadskontroll. Detta kan kopplas till klassificering av materiel som exempelvis ABC-analysen. I ABC-analysen delas artiklar in i exempelvis värde, förbrukning eller kritikalitet. Användningen av detta kan leda till att rätt styrningsmodell behöver kopplas till rätt typ av artikel, snarare än att använda en generell modell på hela sortimentet. En viss informell klassificering verkar finnas på avdelningen eftersom samtliga respondenter angav att det är tydligt vilka materiel som är kritiska och inte får ta slut (figur 5). Däremot är denna prioritering inte formellt strukturerad enligt något klassificeringssystem, utan bygger på personalens erfarenhet.

Sammantaget är lagerhanteringen på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus uppbyggd kring ett flerstegssystem som är typiskt för sjukhusmiljöer enligt Volland et al. (2017). Materialflödet rör sig från leveransyta till operationslagret och vidare till närlager, akutvagn, storlager och beställningarna initieras genom personalens dagliga kontroller snarare än standardiserade signalsystem. Enkätresultaten visade att personalen har en grundläggande förståelse för ansvarsfördelningen, kritiska artiklar och lagernivåer. Samtidigt visade empirin att denna förståelse i hög grad är erfarenhetsbaserad och informell snarare än standardiserad. Lagerhanteringen fungerade i sin grundstruktur, men är beroende av manuella kontroller, parallella beställningssystem och personalens erfarenhet. Det innebär att nuläget inte kan beskrivas som ostrukturerat, men delvis som personberoende och svagt standardiserat. Materialflödet är funktionellt i det dagliga arbetet, men bygger på att erfaren personal upptäcker behov, tolkar lagernivåer och hanterar avvikelser. Ur ett leanperspektiv innebär detta att flödet saknar flera av de visuella och standardiserade signaler som behövs för ett stabilt och mindre personberoende arbetssätt. De ineffektiviteter, administrativa brister och patientsäkerhetsrisker som detta ger upphov till analyseras i avsnitt 5.2.

5.2 Vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten kan identifieras i lagerhanteringen?

Utöver de brister som togs upp tidigare i avsnitt *5.1* fanns det ytterligare ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten som kan identifieras i lagerhanteringen. Dessa brister kan skapa tidsförluster, ökad administrativ belastning och risker kopplade till materialtillgänglighet och patientsäkerhet. Se tabell 3 som redovisar en VSM-inspirerad sammanställning av nulägets materialflöde.

I observationen identifierades brister som därmed skulle kunna skapa ineffektivitet i lagerhanteringen och kan påverka patientsäkerheten. En tydlig brist var den begränsade framkomligheten i operationslagret, eftersom de två minivagnarna saknade en egen uppställningsplats och var placerade i mitten av lagret. Enkätsvaren visar samtidigt att respondenterna inte upplevde att materiel som sällan används tog upp mycket plats i lagret. Detta tyder att problemet om framkomlighet handlade om minivagnarnas placering, snarare än att lagret innehöll för mycket materiel som sällan används.

Minivagnarna var placerade i mitten av operationslagret, vilket begränsade utrymmet. Detta i sin tur begränsade framplockningen eftersom materiel var placerat bakom minivagnen. Den andra leanprincipen för arbetet syftar till att kartlägga värdeflödet (Womack & Jones, 1996), alltså synliggöra hela kedjan av aktiviteter för att skilja vilka arbetsmoment som faktiskt gynnar patienten och vilka som bör ses som onödiga (Tolf, 2017). Volland et al. (2017) beskriver att sjukhuslogistik ofta präglas av ineffektivitet på grund av bristande koordinering mellan olika kliniska behov och logistiska processer. Enligt Papalexi et al. (2016) är sjukhuslagrets huvudsyfte att säkerställa ett stabilt flöde och omedelbar tillgång till medicinskt materiel för att kunna möta patienternas behov utan dröjsmål. Den begränsade framkomligheten i operationslagret kan därför tolkas som ett logistiskt hinder i

materialflödet. När minivagnarna saknar en tydlig uppställningsplats och står i vägen för åtkomst till materiel uppstår onödiga rörelser och väntan. Detta kan diskuteras i relation till Muda, eftersom onödiga rörelser och bristande flöde kan betraktas som icke-värdeskapande aktiviteter enligt Pettersen (2009) och De Jesus Pacheco et al. (2023).

Respondenterna upplevde att det fanns relativt tydliga platser för materielen, där 100 % angav en trea på en fyrgradig skala. Vid observationen identifierades även brister i märkningen av materiel. Det fanns endast en märkning på hyllan för just ett materiel TEVAR. Även om enkäten gav ett positivt svar räcker inte det för att bedöma lagret som fullt organiserat, eftersom observationen visade att operationslagret bristade av tydlig märkning. Detta kan diskuteras i relation till Papalexi et al. (2016) och Kanabar et al. (2024), som beskriver betydelsen av visuell ordning och strukturerade arbetssätt i vårdmiljöer. Bristande märkning, med undantag av märkningen TEVAR, är ett tecken på att sjukhuset saknar ett tydligt 5S-arbetssätt som beskrivs av Papalexi et al. (2016) och Kanabar et al. (2024). Ett kontinuerligt förbättringsarbete kan bidra till att minska onödiga arbetsmoment. Enkätsvaren om onödiga moment visade dessutom att detta inte upplevdes som ett stort problem i det dagliga arbetet. Det kan tolkas som att bristerna handlar primärt om visuell struktur och standardisering, snarare än att personalen upplever många onödiga moment i vardagen. Detta visar att lagret inte enbart behöver vara tydligt av erfaren personal, men också vara visuellt standardiserat så att materiel snabbt och säkert kan hittas oavsett vem som arbetar i lagret.

Bristen på märkning kan skapa ineffektivitet i lagerhanteringen. Denna ineffektivitet kan bland annat leda till slöseri av tid, svårigheter när det gäller upplärning för nyanställda och öka risken för plockfel. Detta tyder på att det saknas standardiserat arbete enligt Wang et al. (2025), vilket leder till ett beroende av personalens erfarenhet.

Materielen vid observationen ansågs utseendemässigt vara liknande. Bristen skapar en form av beroende av personalens erfarenhet i stället för ett standardiserat arbetssätt. Det kan även minska kontrollen över lagret och göra det svårare att snabbt identifiera materiel i akuta situationer. Vidare beskriver Informant 1 att lageransvaret är fördelat mellan flera personer, vilket leder till upprepning av kontroll ibland eftersom alla inte är på plats varje dag. I enkäten instämde samtliga respondenter helt i att det är tydligt fördelat vem av personalen som ansvarade för beställning. Trots en tydlig ansvarsfördelning berättade informant 1 att det har förekommit dubbelbeställningar, exempelvis när en person har beställt material, men de andra delansvariga inte känner till detta och därför beställer samma artikel igen. Personalen kan förlora tid på att försöka hitta och identifiera materiel i akuta situationer, vilket innebär onödiga rörelser enligt De Jesus Pacheco et al. (2023) och Pettersen (2009). När kommunikationen mellan lageransvariga brister kan det leda till dubbelbeställningar, vilket i sin tur kan leda till onödigt lager enligt De Jesus Pacheco et al. (2023) och Pettersen (2009). Den fjärde Lean-principen innebär att etablera dragande flöden (Womack & Jones, 1996), vilket betyder att arbetet och materialpåfyllnaden endast ska ske när ett faktiskt behov finns hos patienten eller verksamheten, i stället för att materiel trycks i förväg (Tolf, 2017).

När det gäller förväxlingsrisker framkom det under intervjuerna från båda informanterna att vissa materiel kan vara svåra att skilja åt eftersom de liknar varandra utseendemässigt. Enkätresultatet visade samtidigt att plockfel inte uppfattades som vanligt förekommande i det dagliga arbetet. Detta innebär dock inte att risken är obetydlig, eftersom informant 2 beskrev att fel längd på katetrar eller ledare kan försvåra hanteringen under operation och i vissa fall påverka om materielen kan användas sterilt. Informant 2 beskrev att en för lång kateter innebär exempelvis en längre sträcka att föra in materielen, vilket kan öka risken för att materielen blir osterilt och därmed inte kan användas säkert under en operation.

Lagerhanteringen inkluderar materiel som var värda upp till 300 000 kronor, enligt informant 2. För dessa specialbeställda materiel behövs särskilda rutiner och styrning än för vanliga förbrukningsmateriel. För de allra mest kritiska artiklarna för en operationsverksamhet krävs modeller som minskar risken för brist, medan andra, mindre kritiska artiklar kan i stället styras med fokus på att minska det bundna kapitalet enligt Volland et al. (2017). Författarna anser även att avsaknaden av en tydlig ABC-klassificering är problematisk. Informant 2 uppgav också att måttbeställt materiel ofta beställs av läkare och personalens roll främst är att kontrollera att rätt materiel har anlänt, förvara det inför operationen och signalera i god tid om det inte har levererats.

När materielen är utseendemässigt liknande och dessutom saknar märkning ökar det risken för plockfel, vilket kan klassificeras som slöseri i form av defekter (W1) enligt (De Jesus Pacheco et al., 2023). Enligt Ahmadi et al. (2018) leder en bristande eller otillräcklig lagerstyrning inte endast till administrativ ineffektivitet, utan det utgör en risk för patientsäkerheten. Fungerande materiallogistik bör finnas i sjukhuset för kritiskt materiel, i detta fall sterilt material, ska finnas tillgängligt för att kunna användas på ett säkert sätt när det behövs som mest enligt Volland et al. (2017).

Det identifierades flera brister och ineffektiviteter när det gäller kontrollen av lagerhanteringen. Under observationen beskrev personalen att det inte fanns något digitalt system som de använde för att underlätta kontrollen över lagret. Klassificering av materiel, exempelvis ABC-analysen, är viktigt för att kunna använda rätt typ av styrningsmodell på rätt typ av artikel enligt Volland et al. (2017). Kritiskt materiel har ett behov av modeller som minimerar risken för brist med fokus på att minska det bundna kapitalet (Volland et al., 2017). En form av kontroll över lagret identifierades vid observationen som var en handritad version över hur operationslagret bör se ut, det var ett A4-papper som var fastklistrat på en av hyllorna. Enligt Ritthaisong & Kessomboon (2025) denna form av kontroll är ineffektiv för att den baseras på ett manuellt samt icke standardiserat system. Manuella hanteringar, som manuella lagersaldokontroller och pappersrekvisitioner, är ineffektiva (icke-värdeskapande) och bör elimineras genom elektronisk och mer automatiserad informationsöverföring. I den studie som genomfördes av Ritthaisong & Kessomboon (2025) infördes förbättringar. Informationsöverföringen förenklades genom att bli elektronisk. Detta eliminerade lagersaldokontroller och manuella hanteringar av pappersrekvisitioner (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). I relation till denna studie kan detta förstås som att de skapar svårigheter när det gäller uppdatering och tydlighet av lagerhanteringen, för att det möjliggör ineffektiv

resursanvändning och risker att icke-värdeskapande aktiviteter. Standardiserat arbete är ett centralt Lean-verktyg i vården, eftersom det möjliggör effektiviseringen av resursanvändningen och elimineringen av icke-värdeskapande aktiviteter enligt Wang et al. (2025). Den femte leanprincipen handlar om att arbeta med ständiga förbättringar (Womack & Jones, 1996), där tydliga standarder och öppna processer skapar en kultur där verksamheten kontinuerligt utvecklas (Tolf, 2017).

De dagliga manuella mejlbeställningarna och letande efter materiel, vilka beskrivs i avsnitt 4.3.1, medför stora administrativa ineffektiviteter på operationsavdelningen. Att en enskild beställning kan ta upp till fem minuter kan, i enlighet med Ritthaisong & Kessomboon (2025), identifieras som en icke-värdeskapande aktivitet. Vidare innebär rutinen att inleda varje morgon med manuella lagersaldokontroller ett dolt slöseri i form av outnyttjad kompetens i VSM enligt Ritthaisong & Kessomboon (2025). Den VSM-inspirerade kartläggningen (Tabell 3) bekräftar att dessa ostrukturerade rutiner genererar cirka 10-15 minuter icke-värdeskapande tid per pass. Detta är potentiellt värdefull tid som tas direkt från patientvården.

Mejlbeställningsprocessen, som beskrivs i avsnitt 4.3.1, utgör enligt Muda en form av slöseri som kallas för olämplig bearbetning på grund av att det utförs av icke-värdeskapande manuella arbetsmoment enligt (De Jesus Pacheco et al., 2023). Vidare utvecklade Informant 2 att det har hänt att en beställning inte skickats korrekt på grund av exempelvis fel filformat, vilket upptäcktes först dagen efter. Detta kan identifieras som defekt enligt Pettersen (2009). Detta ligger i linje med De Jesus Pacheco et al. (2023) förklaring av Muda-principen, eftersom ett fel uppstår i arbetsprocessen som sedan behöver korrigeras.

Även om informant 1 berättade att operationer inte ens startas om nödvändigt materiel saknas, eftersom allt plockas fram dagen innan. Dessutom uppgav 100 % av respondenterna att nuvarande lagerhantering är tillförlitlig för patientsäkerheten**.** När det kan bli felaktigt eller en miss i beställningar kan det leda till att kritiskt materiel inte levereras i tid inför en operation, vilket leder till en risk för försenade operationer. En fungerande materiallogistik och omedelbar tillgång till kritiskt materiel är nödvändigt för att kritiskt materiel behöver vara tillgängligt när det behövs som mest enligt Volland et al. (2017). Ahmadi et al. (2018) motiverar att materielbrister kan leda till livshotande dröjsmål av kirurgiska ingrepp. Informant 2 berättade ett praktiskt exempel om nödvändigt materiel saknas under en pågående operation kan detta förlänga väntetiden, vilket leder till allvarliga medicinska risker där blodkärl i värsta fall kan börja trombosera.

När det gäller ineffektiviteter och administrativa brister var det tydligt från intervjuerna att det fanns en brist på hanteringen av restnoteringar och bristen när det gäller kommunikation med externa leverantörer. Enkätresultatet visade samtidigt att personalens trygghet kring materialtillgänglighet inför operationer varierade. Vissa kände sig helt trygga, medan andra kände sig mindre trygga. Detta visar att materialtillgängligheten i planerade situationer inte uppfattades helt enhetlig bland personalen.

Informanten 2 uppgav ungefär att förseningar eller restnoteringar var tre till fyra fall av tio, leverantörerna sällan hör av sig i förväg. I stället är det personalen själva som upptäcker att materiel saknas när lagernivåerna har sjunkit. Detta kan potentiellt skapa osäkerhet kring materialtillgången och öka beroendet av manuella kontroller.

Enkätsvaren visade även att majoriteten av respondenterna inte upplevde brister hur lagerhanteringen påverkade patientsäkerheten, dock angav en respondent att sådana brister kan göra det. Respondenten beskrev att risken kan uppstå när beställda varor blir restnoterade utan att personalen får information om detta i tid. Dessutom visade enkäten att rutinerna för hur personalen ska agera när kritiskt materiel saknas akut inte upplevdes som helt tydliga. Detta indikerar att brister i kommunikationen och rutiner kring restnoteringar kan skapa osäkerhet i materialförsörjningen.

Denna brist på förhandsinformation från leverantören tvingar personalen att kontakta leverantören. Ibland har leverantören behövt undersöka om materialen fanns på andra sjukhus för att sedan skicka dem därifrån. Den tredje Lean-principen handlar om att skapa flöden (Womack & Jones, 1996), där målet är att arbetet ska flyta på utan avbrott eller flaskhalsar oavsett vilka avdelningar som är inblandade (Tolf, 2017). Inom Muda-principen identifieras detta som slöseri i form av väntan på processer (W3P), eftersom vårdpersonalens arbete inväntar förutsättningar kring materielen ska klargöras. De Vries & Huijsman (2011) hävdar att en grundförutsättning inom hela försörjningskedjan är fungerande samarbete och informationsutbyte för logistikstyrning inom vården.

En administrativ brist var att vårdpersonal utför logistikaktiviteter. Detta stärks genom enkäten där respondenternas yrkesroll var Operationsundersköterska, Undersköterska, Sektionsansvarig på Kärlsektionen på Centraloperation i Gävle och Operationssjuksköterska. Respondenterna beskrev att de exempelvis kontrollerar lagersaldo, gör beställningar och hanterar material. När medicinsk personal utför administrativa logistikaktiviteter är det en form av slöseri inom VSM, detta kallas för outnyttjad kompetens enligt Ritthaisong & Kessomboon (2025). Volland et al. (2017) beskriver att detta kan bidra till ineffektivitet när tid för patientvård används till logistikaktiviteter. Detta kan påverka vårdkvaliteten negativt och därmed innebära en risk för patientsäkerheten (Volland et al., 2017).

Ytterligare administrativa brister var kontrollen av utgångsdatum. Enkätresultaten visade att personalen upplevde kontrollfrekvensen av utgångsdatum som relativt tillräcklig. Samtidigt visade intervjuerna att kontrollen delvis sker manuellt, genom att personalen noterar artiklar med kort datum på gemensamma tavlor och i vårddokument. Enkäten visade även att kontrollen inte genomförs med samma regelbundenhet eftersom respondenterna uppgav att utgångsdatum kontrolleras månadsvis medan andra uppgav att det sker mer sällan. Detta tyder på att kontrollen fungerar till en viss del, men att den fortfarande är beroende av manuella rutiner och på personalens uppmärksamhet. Avsaknaden av system som stödjer FEFO kan därför skapa administrativa brister. FEFO är relevant för materiel med begränsad hållbarhetstid, då metoden syftar till att minska kassation och säkerhetsrisker genom att

materiel med närmast utgångsdatum används först enligt Espinoza-Camino et al. (2020) och Alfathi et al. (2021).

Ytterligare en ineffektivitet som identifierades i intervjuerna var att informant 1 uppgav att det tar 4 månader att lära sig operationslagret, vilket kan bero på avsaknaden av tydliga arbetsmetoder. Upplärningen saknar struktur, vilket innebär att nya medarbetare i praktiken får en begränsad upplärning i verksamheten och förväntas lista ut hur lagret fungerar på egen hand. Upplärningen blev utmanande på grund av det komplexa sortimentet. Informanterna beskrev att det fanns exempelvis tio olika materiel med benämns ledare, som användes som stöd för att föra in andra instrument, och sjutton olika materiel med benämningen introducers, som användes för att hålla ett kärl öppet. Denna otydlighet när det gäller inlärning kan påverka patientsäkerheten, eftersom anställda kan missa att beställa kritiskt materiel i rätt kvantitet. Det kan även ske förseningar på grund av osäkerhet och okunskap i lagerhanteringen. En av de största bristerna som framkom i enkäten gällande lagerhanteringen var avsaknaden av definierade lagernivåer. Informant 1 uppgav att den långa upplärningen skapar kostnadsproblem, till exempel att materiel beställs i onödan.

Informant 2 beskrev en upplärningsbrist, där personalen introducerades i arbetet utan en tydlig och strukturerad upplärning och därför fick pröva sig fram. Detta kan kopplas till bristen på standardiserat arbete. När osäker personal beställer kan det leda till onödigt lager enligt De Jesus Pacheco et al. (2023) och Pettersen (2009). Wang et al. (2025) beskriver att standardiserat arbete är ett centralt leanverktyg som handlar om att införa och tillämpa tydliga, enhetliga och definierade rutiner. Implementeringen av standardiserat arbete bidrar till att förbättra arbetsflöden, effektivisera resursanvändningen, identifiera och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter (Wang et al., 2025). Sjukhuset bör investera i personalens utbildning för att kunna möjliggöra ständiga förbättringar och stärka patientsäkerheten (Wang et al., 2025). Respekt för människan möjliggör kontinuerliga förbättringar (Emiliani, 2006). Avsaknaden av fastställda arbetsmetoder kan därför leda till att verksamheten saknar en tydlig referenspunkt som standardiserat arbete kan skapa. Detta kan i sin tur leda till svårigheter när det gäller upplärningen och därmed påverka patientsäkerheten negativt.

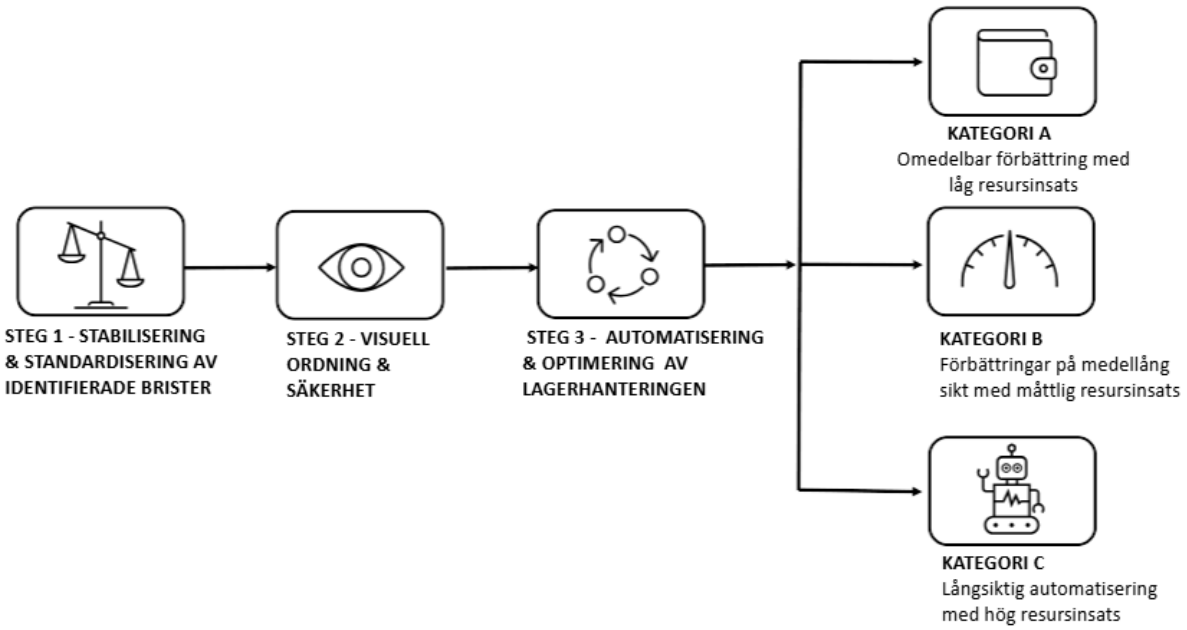
De identifierade bristerna kan sammanfattas i fyra huvudområden. Det första området är fysisk lagerstruktur, där minivagnarnas placering och bristande märkning skapar onödiga rörelser. Det andra området är administrativa rutiner, där manuella mejlbeställningar och parallella beställningsvägar kan skapa en risk för informationsförlust. Det tredje området är materialtillgänglighet, där restnoteringar och bristande leveransinformation skapar osäkerhet.

Det fjärde området är standardisering, där rutiner bygger på erfarenhet snarare än dokumenterade arbetssätt. De identifierade ineffektiviteterna påverkar därför inte enbart lagerhanteringen och materialflödet, utan kan även skapa indirekta risker för patientsäkerheten genom en försämrad materialtillgänglighet, ökad tidsåtgång och ett större beroende av enskilda medarbetares erfarenhet. Även om respondenterna i enkäten uppgav att lagerhanteringen allmänt upplevs som tillförlitlig ur ett patientsäkerhetsperspektiv, visade intervjuerna att brister i materialtillgängligheten kan få allvarliga konsekvenser i specifika

situationer. Patientsäkerheten bör därför ses som en indirekt risk, där bristande märkning, restnoteringar, personberoende rutiner och osäker materialtillgänglighet kan försämra förutsättningarna för ett stabilt materialflöde.

5.3 Vilka förbättringsförslag kan utformas, med stöd i logistik- och leanprinciper, för att öka effektiviteten samtidigt som patientsäkerheten beaktas?

Baserat på föregående avsnitt som identifierade ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten utformades förbättringsförslag i form av en förbättringsmodell som är uppdelad i tre steg. Första steget fokuserar på att stabilisera och standardisera lagerhanteringen. Det andra steget handlar om att visuell ordning och säkerhet. Det tredje och sista steget syftar på digitalisering och optimering av lagerhanteringen. Förbättringsmodellen baserades på logistik- och lean-principer. Syftet med förbättringsmodellen var att skapa en mer organiserad lagerhantering genom stabilisering och standardisering, visuell ordning och säkerhet samt automatisering och optimering. Förbättringsmodellen bör utföras i rätt ordning. Standardisering bör genomföras före mer avancerade lösningar. Om exempelvis ett digitalt system införs utan tydliga grundrutiner finns en risk att tekniken inte löser problemen, utan bygger vidare på ett redan varierande arbetssätt. Därför bör avdelningen först skapa stabila rutiner och tydlig visuell ordning innan exempelvis scanner-system eller flytande placeringssystem införs. Se Figur 21 för en helhetsbild över förbättringsförslagen.



Figur 21 - Förbättringsmodellen (Källa: Egen bearbetning).

5.3.1 Steg 1: Stabilisering och standardisering av identifierade brister

Första steget i förbättringsmodellen är stabiliseringen samt standardiseringen av de brister som identifierades i föregående avsnitt *5.2*. Resultatet från observationen, enkäten och de två intervjuerna visade att lagerhanteringen präglas av otydliga lagernivåer, varierande beställningssätt, brister i kommunikationen och återkommande slöseri i arbetsprocessen. Dessa brister kan kopplas till lean-principer, där ett strukturerat arbetssätt kan användas enligt Tolf (2017) för att identifiera och minska onödiga arbetsmoment. De kan även tolkas utifrån standardiserat arbete, som enligt Wang et al. (2025) innebär att tydliga, enhetliga och definierade rutiner skapas för återkommande arbetsmoment. De identifierade bristerna visade även att lagerhanteringen saknar tydlig standard. Utifrån de slöserier som den VSM-inspirerade kartläggningen visade (tabell 3) och de brister som framkom i observationen, visade resultatet att det finns behov av ökad ordning och struktur i lagerhanteringen. Detta kan kopplas till 5S-metodiken, som enligt Kanabar et al. (2024) bidrar till ordning genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana.

Avsaknaden av en tydlig standard kan leda till dubbelarbete, osäkerhet kring materialtillgång och variation i arbetsprocessen. I en operationsmiljö kan sådana brister få särskild betydelse. Enligt Ahmadi et al. (2018) kan en bristande lagerhantering skapa ineffektivitet och riskera att påverka patientsäkerheten när materielbrist fördröjer tillgången till nödvändigt material. Detta kan även kopplas till Papalexi et al. (2016), som betonar att materialtillgänglighet är viktigt för att vården ska kunna erbjuda säkra och effektiva tjänster. För att lagerhanteringen ska kunna bli mer effektiv behöver arbetssätten därför vara tydliga, enhetliga och tillförlitliga.

I praktiken innebär standardisering att tydliga märkningar införs på hyllor och material, att standardiserade lagernivåer skapas för återkommande artiklar och fasta rutiner tas fram för beställning och påfyllnad. Det innebär även att en tydlig plats för minivagnarna skapas och att en gemensam rutin införs för hantering av restnoteringar. Dessa åtgärder kan stödjas av 5S-metodiken, eftersom metoden enligt Kanabar et al. (2024) bidrar till ordning genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Syftet med detta första steg är att skapa en mer organiserad och stabil lagerhantering, där variationen av arbetssätt minskar och personalen får bättre förutsättningar att arbeta på ett enhetligt sätt.

5.3.2 Steg 2: Visuell ordning och säkerhet

Detta steg föreslås för att resultatet visade ett behov av visuell ordning och säkerhet i lagerhanteringen. Resultatet visade bland annat brister i märkning, otydliga placeringar och att liknande materiel kan öka risken för plockfel och förväxlingar. I den VSM-inspirerade kartläggningen (tabell 3) anges letande efter materiel som ett återkommande icke-värdeskapande moment. I samma kartläggning framgår att observationen kopplar letandet till bristfällig märkning och avsaknad av fasta platser för materielen, därmed blir visuell ordning en viktig förbättringsåtgärd, vilket även stöds av 5S-metodikens fokus på struktur och standardisering enligt Kanabar et al. (2024).

En central del av detta steg är införandet av produktkodning och märkning. Genom att etablera enhetlig produktkodning eller märkning i enlighet med Espinoza-Camino et al. (2020), kan operationsavdelningen avsevärt förenkla godsmottagningen. I stället för deras nuvarande manuella och tidskrävande rutiner föreslås standardiserade checklistor baserade på Espinoza-Camino et al. (2020). Märkning i operationslagret möjliggör effektiv plockning av materiel, vilket minskar risker för patientsäkerheten. Risken minskar eftersom katetrar och ledare liknar varandra utseendemässigt enligt informant 1, och på så vis minskar risken för förväxling. Dessutom kan märkningen minimera den medicinska risk som informant 2 beskrev, exempelvis kan materielen bli osterilt.

Observationen visade att minivagnarna saknade en tydlig plats och därför var placerade i mitten av lagret, vilket begränsade framkomligheten. Detta kan diskuteras i relation till Muda, eftersom onödiga rörelser kan ses som en form av slöseri i arbetsprocessen enligt De Jesus Pacheco et al. (2023) och Pettersen (2009). Problemet kan även förstås utifrån 5S, eftersom metoden enligt Kanabar et al. (2024) bidrar till ordning genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. En tydlig uppställningsplats för minivagnarna bör därför införas för att förbättra framkomligheten och skapa ett mer förutsägbart materialflöde.

När det gäller materiel med begränsad hållbarhetstid bör FEFO-principen användas i det fysiska flödet, i stället för att avdelningen enbart förlitar sig på pappersnoteringar på hyllorna som identifierades under observationen. I enlighet med Espinoza-Camino et al. (2020) kan ett visuellt system med gröna, gula och röda indikationer användas för att praktiskt styra materialflöden. För att säkerställa att vårdpersonalen följer FEFO-principen utgör tillämpningen av dessa trafikljusregler vid in- och utleveranser ett effektivt arbetssätt. Genom att markera artiklarna i operationslagret med färgade etiketter skapas visuella signaler för vårdpersonalen och tydliggör vilket materiel som har närmast utgångsdatum och vilket materiel som bör användas först.

Etiketterna bör uppdateras regelbundet som exempelvis dagligen beroende på hur gammal produkten är, vilket ger en tydlighet när det gäller vad som bör skickas i väg först från operationslagret. Informationen som trafikljuset ger skapas vidare baserat på en daglig lagerkarta. Sjukhuset behöver inte införa detta dagligen men det ska vara regelbundet samt konsistent för att undvika osäkerheten, säkra ett standardiserat arbete och säkerställa kontroll över lagret.

Detta steg bidrar till att stärka både effektiviteten och patientsäkerheten. Effektiviteten stärks genom minimering av osäkerheten, vilket leder till att personalen snabbare kan identifiera, plocka materiel och säkerställa kontroll över lagret. Patientsäkerheten stärks eftersom risken för plockfel, förväxlingar och användning av materiel med kort eller passerat utgångsdatum minimeras.

5.3.3 Steg 3: Automatisering och optimering av lagerhanteringen

Det tredje och sista steget i förbättringsmodellen handlar om att förbättra lagerhanteringen genom att optimera system som kan användas. Eftersom utvecklingen av system för lagerhanteringen kräver olika mycket resurser har steget delats in i tre kategorier som A, B och C. Kategorierna avser inte beräknad investeringskostnad, utan en bedömning av genomförandets komplexitet och behov av systemstöd.

5.3.3.1 Kategori A: Omedelbara förbättringar med låg resursinsats

Fokus i denna kategori ligger på förbättringar som kan genomföras relativt snabbt och med låg resursinsats. Ett förbättringsförslag är att införa ett manuellt Kanban-system som bygger på visuella signaler. För att åtgärda de tidskrävande manuella lagersaldokontroller som framkom under intervjun (avsnitt 4.3.1) föreslås ett manuellt tvåbingesystem (two-bin kanban system). Genom att tillämpa denna Kanban-metod etableras enligt Womack & Jones (1996) ett dragande flöde där påfyllnaden sker när ett faktiskt behov finns. Detta skulle potentiellt motverka de erfarenhetsbaserade uppskattningar som personalen idag förlitar sig på vid beställning. Enligt en fallstudie som genomfördes av Papalexi et al. (2016) kan implementering av Kanban-metoden i hälso- och sjukvården leda till en förbättrad kontroll över just lagernivåer och kan också minska ledtider avsevärt. Detta verktyg kan därmed minska den icke-värdeskapande tid på 10–15 minuter per pass som identifierades i den VSM-inspirerade kartläggningen (tabell 3).

I detta steg kan en uppställningsplats när det gäller minivagnarna identifieras för att öka framkomligheten i operationslagret. Att flytta minivagnarna från operationslagret ökar framkomligheten och minimerar onödiga rörelser.

5.3.3.2 Kategori B: Förbättringar på medellång sikt med måttlig resursinsats

Införandet av scanner-systemet föreslog vårdpersonalen i enkäten som förbättringsförslag när det gäller lagerhanteringen. Tre av respondenterna uppgav att de ville införa scannersystem för beställningar. Scanner-systemet kan bidra till effektiv kontroll av lagernivåerna, minska manuellt arbete, exempelvis kontrollen av lagernivån varje morgon, och skapa ett tydligare informationsflöde för lagerhanteringen. Enligt Ritthaisong & Kessomboon (2025) kan införandet av ett IT-system eliminera behovet av manuella lagersaldon och pappersrekvisitioner. Eftersom resultatet visade att lagerhanteringen utformas av varierande arbetssätt och bristande standardisering, bör ett scanner-system inte införas innan grundläggande rutiner finns på plats. Detta kan kopplas till standardiserat arbete, som enligt Wang et al. (2025) innebär att tydliga, enhetliga samt definierade rutiner skapas för återkommande moment i arbetet.

5.3.3.3 Kategori C: Långsiktig automatisering med hög resursinsats

Införandet av ett flytande placeringssystem kräver ett relativt avancerat administrativt system enligt Oskarsson et al. (2021). Därmed placeras det i kategori C. Vidare betonar Espinoza-Camino et al. (2020) att denna form av kaotisk lagring är ett effektivt sätt för att maximera utnyttjandet av begränsade lagerytor. Eftersom resultatet från observationen visade

på bristande utrymme och framkomlighet i operationslagret, bedöms verktyget vara en lämplig långsiktig lösning för att optimera lagrets yta. Ett flytande placeringssystem bör däremot endast övervägas för artiklar där förväxlingsrisken är låg. I en operationsmiljö kan ett helt flytande placeringssystem vara olämpligt för kritiska artiklar om det försvårar snabb åtkomst eller ökar behovet av digital information. Därför bör systemet prövas stegvis och kombineras med tydlig märkning, FEFO och standardiserade kontrollrutiner.

Förslagen i denna kategori bör endast genomföras efter att steg 1 och 2 genomförts. Brister i tydlighet och standardisering kan leda till att automatiseringen förstärker otydliga arbetsprocesser, därmed bör denna kategori endast ses som ett långsiktigt utvecklingssteg som bygger vidare på tidigare förbättringar i förbättringsmodellen.

Ett IT-system som är ett långsiktigt förbättringsförslag är e-kanban. Till skillnad från traditionell lagerhantering bygger Kanban på att påfyllnad sker först när ett behov uppstår. Det är ett system som håller lagernivåerna låga enligt Womack & Jones (1996) och Papalexi et al. (2016). Beställningen drivs enligt principen just-in-time och baseras på efterfrågan som i sin tur minimerar överproduktion. E-kanban är den elektroniska versionen av kanban, elektronisk informationsöverföring. Införandet av e-kanban kan leda till eliminering av manuella rutiner, det kan hålla lagernivån låg med stöd av “just in time” principen (Ritthaisong & Kessomboon, 2025). I praktiken underlättar e-kanban genom att materiel kopplas till digitala påfyllnadssignaler, vilket kan leda till att systemet vid en låg lagernivå signalerar för påfyllning. Därmed kan det resultera i en minimering av manuellt arbete, exempelvis morgonens lagerkontroll och risken att beställningar glöms bort.

Vid användningen av smart teknologi som exempelvis aktiva RFID-taggar, kan materielen kommunicera gällande förbrukning och prioriteringsordning. Det intelligenta systemet räknar förväntade förbrukningsdatum och skickar informationen vidare automatiskt i en varningsform eller returförfrågningar om materiel riskerar kassation. Användning av smart teknologi, såsom RFID-taggar som beskrivs av Alfathi et al. (2021), gör det möjligt att helt automatisera och förenkla tillämpningen av FEFO-principen. RFID-taggarnas funktion blir därmed som ett digitalt komplement till e-kanban.

Enligt Oskarsson et al. (2021) fungerar lagerstyrningsverktyget VMI genom att leverantören ansvarar för att fylla på kundens lager, i stället för att kunden har ansvaret för beställningen. Det kan minska de logistikrelaterade arbetsuppgifter som vårdpersonalen behöver utföra. Genom att flytta ansvaret för påfyllnad till leverantören motverkas det slöseri i form av outnyttjad kompetens som tidigare identifierats på avdelningen, vilket kan frigöra mer tid till den primära patientvården.

Förslagen för denna kategori anses vara lämpliga eftersom de kan bidra till att hantera de identifierade bristerna. Detta är exempelvis tidskrävande manuella lagerkontroller, de varierade beställningsrutiner, bristande systemstöd och osäkerhet kring materialtillgång. Automatiseringen gör det möjligt för vårdpersonalen att underlätta lagerhanteringen, samtidigt som en generell kontroll av informationsflödet skapas. Automatiseringen tydliggör

vad som behöver fyllas på, var materielen finns och när påfyllnad behövs. Denna kategori kräver en hög resursinsats. Därför rekommenderas ett stegvis införande.

6. Slutsats

Detta kapitel sammanfattar studiens huvudsakliga slutsatser utifrån syftet och de tre frågeställningarna. Slutsatsen bygger på det insamlade materialet från observation, intervjuer och enkät, samt den teoretiska referensramen inom logistik, Lean healthcare, VSM, Muda, 5S och lagerstyrning. Kapitlet redovisar först hur lagerhanteringen och materialflödet är utformat i nuläget. Därefter sammanfattas de ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten. Slutligen presenteras de förbättringsförslag som bedöms kunna bidra till en mer effektiv, standardiserad och patientsäker lagerhantering på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus.

6.1 Hur är lagerhanteringen och materialflödet vid en operationsavdelning utformade i nuläget?

Studien visade att lagerhanteringen och materialflödet på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus är uppbyggda som ett flerstegssystem, där operationslagret fungerar som en central lagerpunkt och kompletteras av närlager, akutvagn och storlager. Detta gör att materiel kan finnas nära operationsverksamheten, men innebär samtidigt att behovet av hög materialtillgänglighet behöver balanseras mot kontroll av lagernivåer, utrymme och kostnader.

Arbetssättet bygger delvis på manuella kontroller, personalens erfarenhet och parallella beställningsvägar genom både ett digitalt beställningssystem och mejl. Lagerhanteringen kan därför beskrivas som delvis behovsstyrd, men inte fullt standardiserad eftersom behovet inte alltid synliggörs genom tydliga visuella signaler. Sammantaget fungerar materialflödet i grunden, men det är personberoende och sårbart vid variationer i rutiner, kunskap och arbetsbelastning.

6.2 Vilka ineffektiviteter, administrativa brister och risker för patientsäkerheten kan identifieras i lagerhanteringen?

Studien visade att de centrala bristerna i lagerhanteringen kan sammanfattas i fyra huvudområden: fysisk lagerstruktur, administrativa rutiner, materialtillgänglighet och standardisering. Den fysiska lagerstrukturen fungerar i grunden, men påverkas av flera steg inom lagret, bristande framkomlighet, otydlig visuell struktur och beroende av personalens erfarenhet. I empirin framkommer detta genom att personalen behöver leta efter materiel, minivagnarna saknar tydlig uppställningsplats och kontrollen av utgångsdatum sker manuellt. Detta överensstämmer med teorin om lean och Muda, där onödiga rörelser, väntan och manuella arbetsmoment betraktas som icke-värdeskapande aktiviteter.

De administrativa rutinerna är delvis manuella och inte helt standardiserade och splittrade mellan digitala system och mejl. Detta skiljer sig från det som teorin beskriver som viktigt för ett standardiserat och behovsstyrt materialflöde, där påfyllnad bör styras av tydliga signaler och enhetliga rutiner. Materialtillgängligheten påverkas av manuella kontroller, restnoteringar

och bristande leveransinformation, vilket kan skapa en osäker tillgång till rätt materiel vid rätt tidpunkt. Standardiseringen är därför viktig, eftersom tydligare rutiner, visuell styrning och bättre systemstöd kan minska beroendet av personalens erfarenhet och samtidigt minska risken för materielbrist, förväxlingar och administrativa tidsförluster.

6.3 Vilka förbättringsförslag kan utformas, med stöd i logistik- och leanprinciper, för att öka effektiviteten samtidigt som patientsäkerheten beaktas?

Studien visade att förbättringsförslag bör genomföras stegvis, eftersom empirin visade att lagerhanteringen först behöver stabiliseras innan mer avancerade lösningar införs. Det första steget bör vara att standardisera grundläggande rutiner för beställning, påfyllnad, kontroll av lagernivåer och upplärning av ny personal.

Det andra steget bör vara att stärka den visuella ordningen i lagret genom tydligare märkning, fasta placeringar, 5S, FEFO och visuella signaler för artiklar med kort utgångsdatum. Detta kopplas till de empiriska bristerna som identifierades, exempelvis otydlig märkning, letande efter materiel och osäkerhet gällande lagernivåer.

Det tredje steget bör vara att på sikt utveckla ett mer behovsstyrt materialflöde genom logistiska processer som Kanban-liknande lösningar, e-kanban eller VMI. Genom exempelvis kanban-kort, tvåbingesystem eller digitala signaler kan behovet av påfyllnad synliggöras tydligare. Sammantaget kan förbättringsförslagen bidra till minskad administrativ belastning, bättre materialtillgänglighet och en mer tillförlitlig lagerhantering på operationsavdelningen.

6.4 Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag är att visa hur logistik- och leanprinciper kan användas för att analysera intern lagerhantering i en operationsmiljö. Tidigare forskning har främst behandlat sjukhuslogistik på en mer övergripande nivå. Denna studie visade hur teorier om VSM, Muda, standardiserat arbete, 5S och behovsstyrda flöden kan kopplas till ett konkret materialflöde på en operationsavdelning.

Denna studie bidrar därför med ett exempel på hur teori kan användas för att förstå skillnaden mellan ett fungerande men erfarenhetsbaserat arbetssätt och ett mer standardiserat materialflöde. Detta kan vara användbart för framtida studier som vill analysera liknande lagerprocesser inom vården, särskilt i miljöer där personalens manuella kontroller och informella rutiner har stor betydelse för materialtillgängligheten.

6.5 Praktiska bidrag

Studien ger Gävle sjukhus ett konkret underlag för förbättringsarbete. Den visade vilka delar av lagerhanteringen som kan förbättras och hur förbättringar kan genomföras stegvis.

Förbättringsmodellen kan användas som ett stöd för att standardisera rutiner, förbättra märkning, minska letande efter materiel och skapa tydligare kontroll över lagernivåer.

Resultaten kan även vara användbara för andra operationsavdelningar eller vårdverksamheter med liknande materialflöden. Även om fallstudien är begränsad till en specifik avdelning kan flera av de identifierade problemen, exempelvis manuella beställningar, personberoende rutiner, otydlig märkning och restnoteringar, förekomma i andra vårdmiljöer. Studien kan därför fungera som jämförelseunderlag för andra verksamheter, som vill undersöka om liknande brister finns i deras lagerprocesser.

6.6 Studiens begränsningar

Studien omfattar en operationsavdelning vid Gävle sjukhus, och resultaten ska primärt förstås utifrån den specifika verksamhet som undersökts. Lagerhanteringen, sortimentet och arbetssättet kan variera mellan olika sjukhus och avdelningar, vilket gör att resultaten inte är direkt generaliserbara för alla vårdmiljöer. Flera av de identifierade problemen, exempelvis manuella beställningar, otydliga rutiner, restnoteringar och behov av bättre visuell styrning, kan ändå vara relevanta även för liknande verksamheter med liknande materialflöden.

En begränsning är att datainsamlingen genomfördes under en begränsad tidsperiod. Observationen visar hur lagerhanteringen fungerade vid det aktuella tillfället, men fångar inte nödvändigtvis variationer som kan uppstå under perioder med högre arbetsbelastning, akuta materielbrister eller varierande behov i vården.

Studien bygger på ett begränsat antal intervjuer och enkätsvar. De två informanterna hade direkt insyn i lagerhanteringen och enkäten användes som komplement till intervjuer och observation, men materialet bör inte tolkas som statistiskt generaliserbart

Ytterligare en begränsning är att inga direkta tidsmätningar genomfördes under observationen. Tidsuppgifterna i analysen bygger på personalens uppskattningar och ska därför ses som indikationer på var tidsförluster kan uppstå, inte som exakta mätvärden.

Slutligen har studien fokuserat på att analysera nuläget och utforma förbättringsförslag, men inte på att genomföra eller utvärdera dem. Därför kan fallstudien visa vilka åtgärder som bedöms vara lämpliga utifrån teori och empiri men inte med säkerhet bedöma vilka effekter de skulle få efter införandet.

6.7 Framtida studier

Framtida studier kan undersöka hur de föreslagna förbättringarna fungerar efter ett faktiskt införande på operationsavdelningen. I denna studie har förbättringsförslagen utformats utifrån empiri och teori, men de har inte implementerats eller utvärderats i praktiken. En uppföljande studie skulle kunna mäta effekterna före och efter införandet av förbättringarna. Exempel på relevanta mätområden är tidsåtgång vid materielhämtning, antal restnoteringar, antal tillfällen

där materiel saknas, kassationer på grund av passerat utgångsdatum samt personalens upplevelse av lagerhanteringen. Detta skulle göra det möjligt att undersöka om förbättringarna faktiskt bidrar till minskad administrativ belastning, bättre materialtillgänglighet och ökad patientsäkerhet.

Det vore även relevant att jämföra flera operationsavdelningar eller sjukhus för att undersöka om liknande problem också förekommer i andra vårdmiljöer. En sådan jämförelse skulle kunna visa vilka problem som är specifika för den undersökta operationsavdelningen vid Gävle sjukhus och vilka som är mer generella inom vårdlogistik. Vidare kan framtida studier undersöka förutsättningarna för mer digitaliserade lösningar, exempelvis e-kanban eller VMI. Sammantaget skulle denna typ av studier bidra till att fylla det forskningsgap som tidigare forskning har identifierat inom intern lagerhantering på operationsavdelningar och öka kunskapen om hur logistik- och leanprinciper kan användas och utvärderas i en operationsmiljö.

Referenslista

Ahmadi, E., Masel, D.T., Metcalf, A.Y. & Schuller, K. (2018). Inventory management of surgical supplies and sterile instruments in hospitals: a literature review. *Health Systems*, 8(2), ss. 134-151. doi:10.1080/20476965.2018.1496875

Alfathi, N., Sedqui, A. & Lyhyaoui, A. (2021). A product driven system to facilitate FEFO application in warehouses. *Procedia Computer Science*, 191, ss. 451-456. doi:10.1016/j.procs.2021.07.056

Christopher, M. (2022). *Logistics & supply chain management*. 6. uppl., Harlow: Pearson.

De Jesus Pacheco, D.A., Clausen, D.M. & Bumann, J. (2023). A multi-method approach for reducing operational wastes in distribution warehouses. *International Journal of Production Economics*, 256, Artikel 108705, ss. 3, 4, 12. doi:10.1016/j.ijpe.2022.108705

de Vries, J. & Huijsman, R. (2011). Supply chain management in health services: an overview. *Supply Chain Management: An International Journal*, 16(3), ss. 159-165. doi:10.1108/13598541111127146

Eisenhardt, K.M. (1989). *Building theories from case study research*. Academy of Management Review, 14(4), ss. 532-550.

Emiliani, M.L. (2006). Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses. *Journal of Management History*, 12(2), ss. 167-184. doi:10.1108/13552520610654069

Espinoza-Camino, P., Macassi-Jaurequi, I., Raymundo-Ibañez, C. & Dominguez, F. (2020). Warehouse management model using FEFO, 5s, and chaotic storage to improve product loading times in small- and medium-sized non-metallic mining companies. IOP Conference Series: *Materials Science and Engineering*, 796, Artikel 012012, ss. 2, 3, 6. doi:10.1088/1757-899X/796/1/012012

Kanabar, B., Piparva, K.G., Pandya, D. & Kanabar, R.B. (2024). *The impact and challenges of the implementation of 5S methodology in healthcare settings: a systematic review. Cureus*, 16(7), Artikel e64634. doi:10.7759/cureus.64634

Kraljic, P. (1983). *Purchasing must become supply management*. Harvard Business Review, 61(5), ss. 109-117.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-scale Production.* Portland: Productivity Press.

Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2021). *Modern logistik: För ökad lönsamhet*. 5. uppl., Stockholm: Liber.

Papalexi, M., Bamford, D. & Dehe, B. (2016). A case study of kanban implementation within the pharmaceutical supply chain. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 19(4), ss. 239-255. doi:10.1080/13675567.2015.1075478

Pettersen, J. (2009). Defining lean production: some conceptual and practical issues. *The TQM Journal*, 21(2), ss. 127–142. doi:10.1108/17542730910938137

Ritthaisong, P. & Kessomboon, N. (2025). Application of value stream mapping to design and develop an inventory management system in a hospital. *F1000Research*, 14(365), ss. 3-5, 8-12. doi:10.12688/f1000research.159736.2

Shingo, S. (2019). *A study of the Toyota production system: from an industrial engineering viewpoint*. Reviderad uppl., Abingdon: Routledge.

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik: för ingenjörer och andra problemlösare*. 1. uppl., Lund: Studentlitteratur.

Tolf, S. (2017). *Lean, agile, and lean and agile hospital management: responses to introducing choice and competition in public health care*. Diss. Stockholm: Karolinska Institutet.

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

Volland, J., Fügener, A., Schoenfelder, J. & Brunner, J.O. (2017). *Material logistics in hospitals*: *a literature review. Omega*, 69, ss. 82-101. doi:10.1016/j.omega.2016.08.004

Wang, J., Lv, H., Chen, M., Liu, C., Ren, W., Jiang, H. & Zhang, L. (2025). A systematic review of lean implementation in hospitals: impact on efficiency, quality, cost, and satisfaction. *International Journal of Health Policy and Management*, 14, Artikel 8974, ss. 1, 2, 5, 6, 7-9, 13. doi:10.34172/ijhpm.8974

Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. New York: Simon & Schuster.

Bilagor

Bilaga 1: Intervjuer - Lageransvariga

Hej, vi är två studenter som läser vårt tredje år på programmet Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Vi genomför vårt examensarbete vid Gävle sjukhus och fallstudien handlar om att undersöka hur lagerhanteringen och materialflödet fungerade på operationsavdelningen.

Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse för hur lagerhanteringen fungerade i praktiken, vilka problem som kan uppstå i det dagliga arbetet och vilka förbättringsmöjligheter som kan hittas. Eftersom du arbetar med materialflödet och lagerhanteringen på avdelningen är dina erfarenheter viktiga för studiens nulägesbeskrivning.

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är helt frivilligt och du kommer att anonymiseras i rapporten och ingen information kommer kunna kopplas till dig som enskild person. Intervjun spelas in om du godkänner det, materialet kommer endast användas inom ramen för detta examensarbete. Anteckningar och eventuell inspelning kommer att hanteras säkert och raderas efter avslutad kurs.

Har du några frågor innan vi börjar?

Fråga 1: Kan du kort beskriva dina dagliga arbetsuppgifter när det gäller hanteringen av materiel och lagret här på operationsavdelningen?

Fråga 2: Hur mycket av din arbetstid skulle du uppskatta går åt till att leta efter rätt materiel eller gå onödiga sträckor för att hämta det?

Fråga 3: Vad upplever du är det största hindret i det dagliga arbetet med lagret?

Fråga 4: Vad upplever du som den största tidstjuven i lagret?

Fråga 5: Om vi tittar på hela kedjan för en produkt, från att den beställs från en leverantör, tas emot i lagret och slutligen plockas in till en operation, hur fungerar den processen?

Fråga 6: Var i beställningskedjan upplever du att det oftast uppstår problem eller dröjsmål?

Fråga 7: Hur lång tid tar det innan en nyanställd eller vikarie hittar saker i lagret på egen hand utan att behöva hjälp?

Fråga 8: Hur ofta kontrolleras utgångsdatumen på materielen?

Fråga 9: Finns det något steg i materialhanteringen som du skulle kunna eliminera, men som fortfarande utförs eftersom ni “alltid har gjort så”?

Fråga 10: Finns det materiel som är så dyrt, sällsynt eller kritiskt att ni har extra strikta rutiner för just det materielen?
• Om ja, hur skiljer sig hanteringen av dessa artiklar från vanligt förbrukningsmateriel?

Fråga 11: Hur hanteras materielbrist i lagret?
• Informeras det i en loggbok, digitalt system eller muntligt?
• Har det hänt att en upptäckt brist har glömts bort och inte blivit åtgärdad?

Fråga 12: Finns det materiel som kan förväxlas med varandra?
• Om ja, hur undviker ni sådana förväxlingar?

Fråga 13: Om du fick bestämma och förändra en specifik sak i hur lagret organiseras idag, eller önska in ett helt nytt system, vad skulle det vara och varför?

Fråga 14: Är det något viktigt kring lagret som du känner att du vill tillägga?

Bilaga 2: Enkätfrågor

1. Vilken yrkesroll har du?

2. Beskriv konkret vilka arbetsuppgifter du utför i lagret under ett typiskt arbetspass (ge gärna 2–3 exempel, t.ex. packa upp leveranser, hämta akut material, inventera) *

3. Hur länge har du arbetat på denna avdelning? *

4. Det är tydligt för mig vilka nivåer av lager som ska finnas av olika materiel. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

5. Det är tydligt för mig vilka materiel som inte får ta slut jämfört med sådant som är mindre akut. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

6. Det finns tydliga platser för materielen i lagret. * Väldigt otydligt 1 — 2 — 3 — 4 Väldigt tydligt

7. Det finns tydliga märkningar för materielen i lagret. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

8. Utgångsdatum kontrolleras tillräckligt ofta för att säkerställa att materielen inte hinner bli gammalt i lagret. *Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

9. Ange hur ofta utgångsdatum på materielen i lagret kontrolleras. *

10. Jag upplever att lagret är välorganiserat. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

11. Utrymmet i lagret tas upp av materiel som sällan används. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

12. Uppskatta hur mycket arbetstid per pass går åt till att leta efter materielen i lagret. *

13. Uppskatta hur mycket av din arbetstid per pass du lägger på att gå fram och tillbaka för att hämta materiel. *

14. Det förekommer onödiga arbetsmoment i den dagliga lagerhanteringen. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

15. Det finns dokumenterade rutiner för hur lagret ska skötas. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

16. Det finns en strukturerad rutin för hur vi meddelar när ett materiel håller på att ta slut i lagret. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

17. Det är tydligt fördelat vem i personalen som har ansvaret för att beställa hem materielen till lagret. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

18. Nya varor utvärderas noggrant innan de beställs hem i större mängder till lagret. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

19. Manuella materialbeställningar (t.ex. via mejl) tar tid utanför det ordinarie systemet. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

20. Jag känner mig trygg med att rätt materiel finns tillgängligt i lagret inför en planerad operation. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

21. Det förekommer att fel materiel plockas fram från lagret inför en operation. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

22. Jag anser att den nuvarande lagerhanteringen är tillförlitlig för patientsäkerheten. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

23. Det finns tydliga rutiner för hur vi ska agera i situationer där kritiskt materiel saknas akut. * Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

24. Bristande information kring restnoterade varor skapar risk för patientsäkerheten. Stämmer inte alls 1 — 2 — 3 — 4 Stämmer helt

25. Det förekommer att brister i lagerhanteringen skapar risker för patientsäkerheten. * ( ) Ja ( ) Nej

26. Om du svarade JA på föregående fråga, beskriv en situation där en brist i lagerhanteringen påverkade patientsäkerheten.

27. Vad upplever du är det största problemet med lagerhanteringen på avdelningen idag? *

28. Om du fick förändra en sak i hur lagret organiseras, vad skulle det vara och varför? *

Bilaga 3: Introduktionsbrev till enkäten

Denna enkät är en del av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle som studerar lagerhanteringen på operationsavdelningen vid Gävle sjukhus. Syftet är att identifiera flaskhalsar i det nuvarande materialflödet samt undersöka hur lagerhanteringen påverkar både resurseffektivitet och patientsäkerhet. Dina svar bidrar till att ta fram konkreta förbättringsförslag för avdelningen. Enkäten består av 28 frågor, är helt anonym och tar ca 8–12 minuter att fylla i. Tack för att du tar dig tid!

Bilaga 4: Lagrets fysiska utformning

